

寒武纪-U (688256.SH)

专"芯"深耕 AI 计算，商业化有望上新台阶

核心观点：

- **稀缺的 AI 计算平台公司，产品和技术具备较强竞争力。**公司拥有 AI 芯片微架构 MLUarch03、指令集 MLUv03、编程语言 BANG 以及基础系统软件 Neuware 等底层 AI 计算平台能力。公司已经形成云边端一体、软硬件协同、训练推理融合的完整产品生态。
- **公司推出的芯片性能指标接近主流芯片，预计 2022 年量产，有望扩大客户覆盖面。**2021 年 11 月公司推出思元 370 芯片及加速卡，在能耗都在 150W 的水平下，其算力与同期竞品英伟达的 A10 在同一水平。思元 370 已陆续送测客户，包括阿里云在内的部分客户已完成测试、导入。根据产业周期，我们预计公司思元 370 在 2022 年将实现量产，有望扩大云计算、车联网与自动驾驶、物联网、边缘计算等下游领域覆盖面，推动商业化落地规模上一个新台阶。
- **公司营收快速增长，各项费用率快速提升。**2017-2020 年，公司营收 CAGR 为 288.2%。2021Q1-3，公司实现营收/归母净利润分别为 2.2/-6.3 亿元，分别同比+41.2%/-103.4%，主因系上游芯片涨价致使毛利率下滑。21Q1-3 毛利率为 50.8%，同比下降 14.0pct；此外，公司加大研发投入，截至 21 年 6 月底研发人员数量达 1002 人，同比+26%；2021Q1-3 公司研发费用 7.0 亿元，同比增加 62.6%，研发费用率为 316.7%（20 年前三季度为 275.0%，19 年前三季度为 296.1%）。
- **盈利预测与投资建议：21-23 年 EPS 预计分别为-2.0/-2.2/-1.4 元/股。**综合考虑公司行业地位、竞争优势、下游需求前景以及独立第三方平台的稀缺性等因素，参考可比公司估值，我们给予公司 22 年 40 倍的 PS，对应合理价值 107.57 元/股，给予“增持”评级。
- **风险提示：**研发投入较大与成果落地不及预期的风险；客户集中度较高的风险；国际贸易摩擦引发供应链不稳定的风险。

盈利预测：

	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	444	459	749	1,076	1,710
增长率（%）	279.4	3.4	63.2	43.7	58.9
EBITDA（百万元）	-1,233	-442	-693	-683	-262
归母净利润（百万元）	-1,179	-435	-803	-876	-567
增长率（%）	-2772.3	63.1	-84.7	-9.2	35.3
EPS（元/股）	-3.27	-1.09	-2.01	-2.19	-1.42
市盈率（P/E）	-	-	-	-	-
ROE（%）	-27.1	-6.8	-14.2	-18.4	-13.5
EV/EBITDA	-	-	-	-	-

数据来源：公司财务报表，广发证券发展研究中心

公司评级

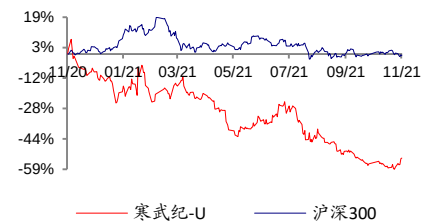
增持

当前价格	92.34 元
合理价值	107.57 元
报告日期	2022-01-18

基本数据

总股本/流通股本（百万股）	400.1/240.3
总市值/流通市值（亿元）	369.45/221.86
一年内最高/最低（元）	172.78/74.33
30 日日均成交量/成交额（百万）	2.3/215.9
近 3 个月/6 个月涨跌幅（%）	19.53/-20.94

相对市场表现



分析师：

刘雪峰



SAC 执证号：S0260514030002



SFC CE No. BNX004



021-38003675

分析师：

吴祖鹏



SAC 执证号：S0260521040003



wuzupeng@gf.com.cn

请注意，吴祖鹏并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究：

联系人：

周源

shzhouyuan@gf.com.cn

目录索引

投资要点	5
一、公司技术积淀深厚，营收快速增长	7
（一）公司是稀缺的 AI 计算平台公司	7
（二）股权架构：创始人持股 37.5%、阿里创投名列其中	7
（三）营收快速增长、研发持续投入、员工队伍扩张	8
二、公司新品性能大幅提升，有望扩大客户覆盖面	15
（一）公司产品矩阵完整、新品性能大幅提升	15
（二）公司研发快速推进，与头部厂商差距逐渐缩小	18
（三）阿里云已完成对思元 370 的测试和导入，未来有望扩大客户覆盖面	20
三、AI 芯片下游应用场景广阔	23
（一）AI 算力是数据中心算力的主要驱动力之一	23
（二）各场景 AI 应用需求快速增长	25
四、公司的中立属性在行业格局中具有独特价值	29
五、盈利预测和投资建议	33
六、风险提示	36

图表索引

图 1: 寒武纪历代产品推出时间及应用场景	7
图 2: 寒武纪股权结构 (截止到 2021Q3)	8
图 3: 2017-2021 年前三季度寒武纪营收 (亿元, 左轴)	8
图 4: 2019Q1-2021Q4 寒武纪营收 (万元)	8
图 5: 2017-2019 年寒武纪终端 IP 业务分模式收入 (万元)	9
图 6: 2017-2020 年寒武纪分业务营收 (万元)	10
图 7: 2021H1 寒武纪分业务营收占比	10
图 8: 2017-2021 年前三季度毛利润和毛利率 (亿元, 左轴)	11
图 9: 2017-2021 年前三季度存货和存货周转率 (亿元, 左轴)	11
图 10: 2018-2021 前三季度寒武纪各项费用率	12
图 11: 2018-2021 上半年寒武纪剔除股权支付费用后的各项费用率	12
图 12: 2019-2021 寒武纪员工总数和研发人员数量	13
图 13: 2019-2021H1 寒武纪研发人均薪酬 (万元)	13
图 14: 2017-2021H1 寒武纪股权支付费用 (万元)	13
图 15: 2018-2021 前三季度寒武纪归母净利润 (亿元, 左轴) 和净利率	14
图 16: 2018-2021H1 寒武纪剔除股权支付费用后的归母净利润 (亿元, 左轴) 和净利率	14
图 17: 寒武纪历代芯片架构	18
图 18: 寒武纪 Cambricon Neuware 系统软件架构	18
图 19: 2014-2020 年英伟达分业务营收 (百万美元)	20
图 20: 2017Q1-2021Q2 年英伟达数据中心业务营收 (百万美元)	20
图 21: 2019-2021H1 英伟达数据中心业务与寒武纪云端+边缘端业务营收对比 (亿元)	21
图 22: 2017-2021H1 中国服务器出货量 (万台)	23
图 23: 2020-2025 中国 AI 服务器市场规模 (亿美元)	23
图 24: 2017-2019 中国单位 AI 服务器上 GPU 的数量 (个)	23
图 25: CPU 和 GPU 内部构造图比较	23
图 26: 2017Q1-2021Q3 年英特尔和英伟达数据中心业务营收 (亿美元)	24
图 27: 2017Q1-2021Q3 年英特尔和英伟达数据中心业务营收增速	24
图 28: 2020-2025 年中国人工智能软件分部署方式占比	26
图 29: 2016-2021 前三季度亚马逊、谷歌、微软、阿里巴巴资本支出 (亿美元)	26
图 30: 2016-2020 年阿里巴巴、腾讯控股和百度集团的资本支出 (亿元)	26
图 31: 云-边-端连接模式	27
图 32: 汽车厂商智能驾驶 AI 模型生产示意图	27
图 33: 2020-2040 自动驾驶汽车不同级别的渗透率	27
图 34: 用于分辨行驶过程中不同物体的训练数据	28
图 35: 用于监测疲劳驾驶的训练数据	28
图 36: VR 场景下 AI 赋能的试鞋功能	28

图 37: 英伟达 Omniverse 中的 AI 虚拟人交互功能	28
图 38: 中国数据中心 AI 芯片推出时刻表	29
图 39: 华为 AI 服务器 Atlas 全系列产品	30
图 40: 华为智能汽车整体解决方案架构图	30

表 1: 2017-2019 年寒武纪终端 IP 业务分模式和产品收入	9
表 2: 2020 年 12 月寒武纪股权激励对各期业绩影响	14
表 3: 2021 年 8 月寒武纪股权激励对各期业绩影响	14
表 4: 寒武纪“云-边-端”芯片产品矩阵	15
表 5: 寒武纪产品收费方式	16
表 6: 寒武纪思元 370 系列加速卡性能	17
表 7: 2017-2020H1 寒武纪历代产品营收	19
表 8: 2018-2020 年全球云端 AI 芯片性能对比	19
表 9: 2021 年英伟达 A10G 与寒武纪 MLU370-X4 性能对比	20
表 10: 2019 年寒武纪前五大客户及营收占比	21
表 11: 2019 年 3 月-5 月全球四大公有云厂商使用专有 AI 加速卡的实例类型份额统计	21
表 12: 英伟达 V100 与寒武纪思元 100 性能对比	22
表 13: 英伟达 A100 与寒武纪思元 290 性能对比	22
表 14: 英伟达数据中心加速卡在各云计算厂商中的使用情况	24
表 15: 2019 年 3 月-5 月亚马逊 AWS、谷歌云、微软 Azure 和阿里云使用专有 AI 加速卡的实例类型份额统计	24
表 16: 中国数据中心 AI 芯片主要性能对比	30
表 17: 互联网公司 AI 发展对比	31
表 18: AI 芯片初创公司产品一览	31
表 19: 寒武纪营收拆分（单位：百万元）	34
表 20: 寒武纪可比公司估值情况可比（市值统计截止 2022.1.18 收盘）	35

投资要点

稀缺的AI计算平台公司，产品和技术具备较强竞争力。公司是市场上稀缺的既拥有AI芯片架构、指令集等底层芯片设计能力，又掌握编程语言、基础系统软件开发能力的综合性AI计算平台公司。公司已经形成云边端一体、软硬件协同、训练推理融合的完整产品生态：

1. 芯片及加速卡产品：针对云计算、数据中心和边缘场景设计的提供高性能、高计算密度算力的AI芯片和加速卡；
2. 智能处理器IP：搭载于终端设备用于处理图像视频、语音、自然语言等相关智能应用的IP；
3. 基础系统软件Neuware：用于支撑AI应用跨平台开发、便捷高效运行基础系统软件，可实现云边端异构硬件资源的统一管理、调度和协同。

公司推出的芯片性能指标接近主流芯片，预计2022年量产，有望扩大客户覆盖面。2021年11月公司推出思元370芯片及加速卡，在能耗都在150W的水平下，其整数算力(INT8)为256TOPS左右，与同期竞品英伟达的A10在同一水平；浮点算力(FP32)为24TFLOPS，略低于A10。总体来说，寒武纪思元370已经具备和英伟达A10直接竞争的技术基础。思元370已陆续送测客户，部分客户已完成测试、导入，其中包括阿里云基础设施异构计算团队等。根据产业周期，我们预计公司思元370在2022年将实现量产，有望扩大云计算、车联网与自动驾驶、物联网、边缘计算等下游领域覆盖面，推动商业化落地规模上一个新台阶。

公司研发能力不断提升，产品性能与头部厂商差距逐渐缩小。2018-2021年，公司相继推出了思元100、270、290、370芯片。公司2019年推出的思元270在算力上与英伟达的V100在同一水平，但研发进度晚了一年。2020年，英伟达的A100算力是思元290的1.2倍，算力功耗比是其1.3倍。2021年，在能耗都在150W的水平下，公司的思元370的算力达256TOPS，与英伟达的A10芯片在同一水平。

在云、边、端各场景下，AI技术的大规模应用带来算力需求快速增长。近年来深度学习算法取得长足发展，AI技术带来的生产力提升逐渐在产业层面被验证，AI模型大型化和应用场景多样化趋势拉动AI芯片需求持续增长：

1. 云端AI模型训练和应用大量兴起：随着云端AI应用开发量和使用量的增加，用于AI模型训练的算力需求快速增长。基于海量数据的大规模预训练模型已经成为云厂商提高AI模型生产效率的有效手段；
2. 通信和计算架构的改变：自动驾驶、云游戏等新应用对于计算实时性的要求带动了边缘计算市场快速发展，边缘计算已成为拉动AI算力需求新的增长点；
3. 智能网联汽车的兴起：随着自动驾驶汽车渗透率的不断上升，汽车厂商需要不断优化智能驾驶仿真模型，对于智能算力的需求将有望提升；
4. VR/AR场景存在大量智慧化赋能需求：AI技术可为虚拟对象的行为、交互方式

智能化赋能，提升用户在虚拟世界中的沉浸感。

公司亏损的主要原因是仍处于商业化初期、营收规模不大、上游芯片制造环节成本上升、研发团队的扩张以及员工薪酬的提升。2021Q1-3，公司归母净利润为-6.3亿元，亏损同比扩大103.4%。受上游芯片涨价影响，公司成本持续提升。21Q1-3毛利率为50.8%，同比下降14.0pct。此外，公司加大研发投入。2021Q1-3，公司研发费用为7.0亿元，同比增加62.6%，研发费用率为316.7%（20年前三季度为275.0%，19年前三季度为296.1%）。截至21年6月底研发人员数量达1002人，同比增加26%。随着各大互联网厂商加大芯片研发支出，芯片设计人才需求增大，增大了公司提升薪酬的压力。2021H1，研发人员平均薪酬为25.7万元，同比增加24.8%。

21-23年EPS预计分别为-2.0/-2.2/-1.4元/股。综合考虑公司行业地位、竞争优势、下游需求前景以及独立第三方平台的稀缺性等因素，参考可比公司估值，我们给予公司22年40倍的PS，对应合理价值107.57元/股，给予“增持”评级。

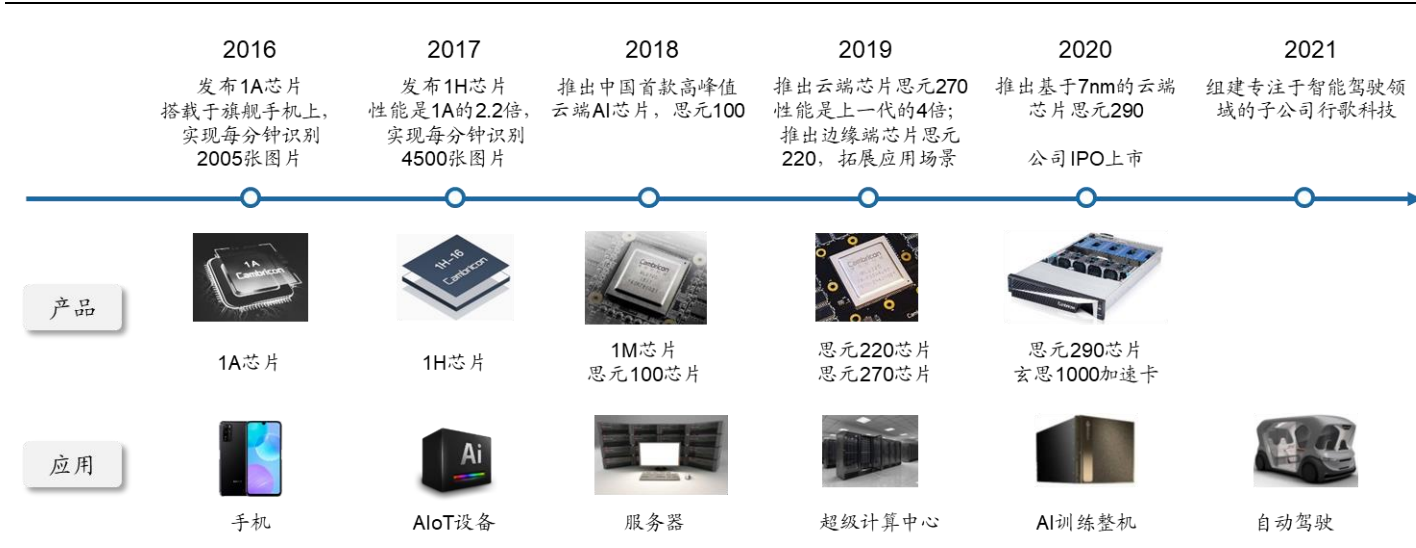
风险提示：研发投入较大与成果落地不及预期的风险；客户集中度较高的风险；国际贸易摩擦引发供应链不稳定的风险。

一、公司技术积淀深厚，营收快速增长

（一）公司是稀缺的 AI 计算平台公司

公司在AI芯片领域技术积淀深厚，不断拓展业务边界。公司成立于2016年，创始人陈天石是前中科院计算机所研究员。2010-2015年，陈天石在中科院工作期间的主要研究方向是计算机体系结构和计算智能，并就相关研究发表论文40余篇。2016年，公司创立之初即推出了全球首款商用智能终端IP-寒武纪1A。截止2020年底，公司的智能IP产品已搭载于超过1亿台智能手机和智能终端设备中。2018年，公司在云端AI芯片领域取得突破，推出了中国首款高峰值云端智能芯片-思元100芯片。之后，公司陆续推出思元270、290和370，架构持续升级，性能持续提升，与头部厂商的技术差距持续缩小。公司不断拓展业务边界，在边缘计算场景推出思元220芯片，并布局智能驾驶场景。

图 1：寒武纪历代产品推出时间及应用场景

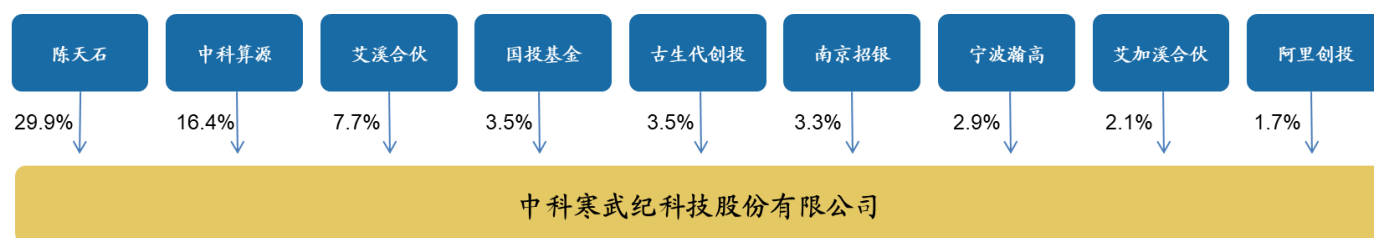


数据来源：寒武纪招股说明书，寒武纪官网，广发证券发展研究中心

（二）股权架构：创始人持股 37.5%、阿里创投名列其中

截至2021年9月，公司创始人持股37.5%。公司创始人陈天石持有公司29.9%的股份，并通过艾溪合伙间接持有公司7.7%的股份，合计持有公司37.5%的股份，是公司的控股股东和实际控制人。中科院计算机所通过中科算源间接持有公司16.4%的股份。此外，公司的股东还包括国投基金、古生代创投等国有资金股东以及阿里创投等下游企业。

图 2：寒武纪股权结构（截止到2021Q3）



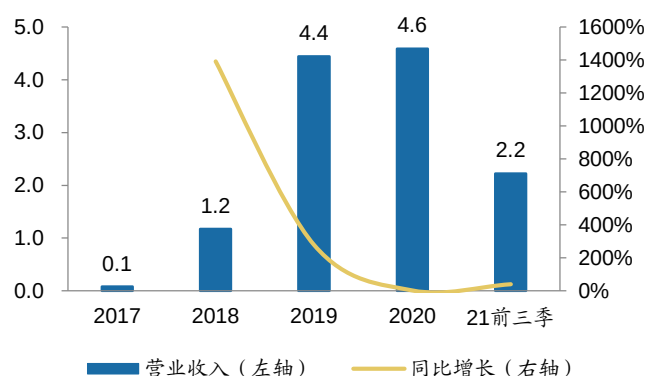
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（三）营收快速增长、研发持续投入、员工队伍扩张

公司营收高增长，2020年受疫情影响增速下滑。2021年前三季度，公司营收2.2亿元，同比增长41.2%，主要原因是2020年底公司与相当部分客户签订框架协议，边缘端产品出货量快速提升。2021H1，以思元220芯片为主的边缘端智能加速卡业务实现营收8374万元，较去年同期显著增长740%。2020年，公司营收4.6亿，同比增长3.4%，营收增速下降的主要原因是受疫情影响，占公司营收较大比重的智能计算集群业务的部分项目实施和验收的进度延缓。

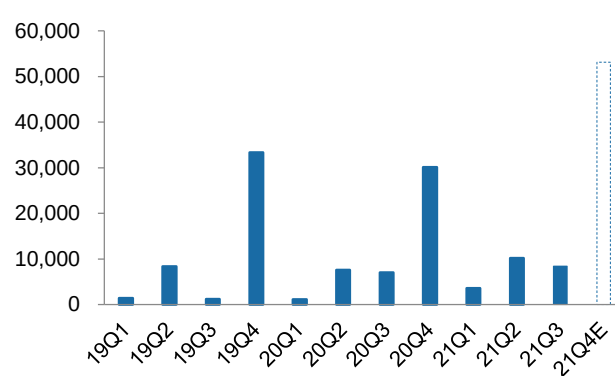
公司第四季度收入确认金额较高。公司智能计算集群项目一般在年底交付，其占营收比重较大，因此总营收在第四季度确认收入比较高。2020年Q4的营收为3.0亿元，超过2020年前三季度营收总和1.6亿元；2019年Q4的营收为3.3亿元，超过2019年前三季度营收总和1.1亿元。公司于2021年12月披露中标江苏昆山智能计算中心基础设施建设项目，项目金额为5亿元。若该项目在年底确认收入，预计会给公司2021Q4带来较大的营收。

图 3：2017-2021年前三季寒武纪营收（亿元，左轴）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 4：2019Q1-2021Q4寒武纪营收（万元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

2017-2018年，公司的营收主要来源为终端芯片IP。公司于2016-2018年间开发出了1A、1H和1M芯片，以IP授权的形提供给华为海思。公司终端芯片IP业务的收费分为两部分：

1. 在IP授权时收的固定费用：IP授权的固定费用的收费为许可技术通过验收后，许可产品正式出货前，按照授权许可实施进度分阶段收取相应费用。2017-2019年，固定费用收费分别为285万元、7395万元和2200万元，占比分别为37%、63%和32%。
2. 在产品销售后收的提成费用：按照使用其IP的芯片实现销售时按单价比例收取一定提成费用。提成费用为被授权方量产芯片并销售许可产品后的每个季度末，按照许可产品的累计销售数量所在区间，分标准收取相应费用。2017-2019年，提成费用收费分别为486万元、4271万元和4677万元，占比分别为63%、37%和68%。

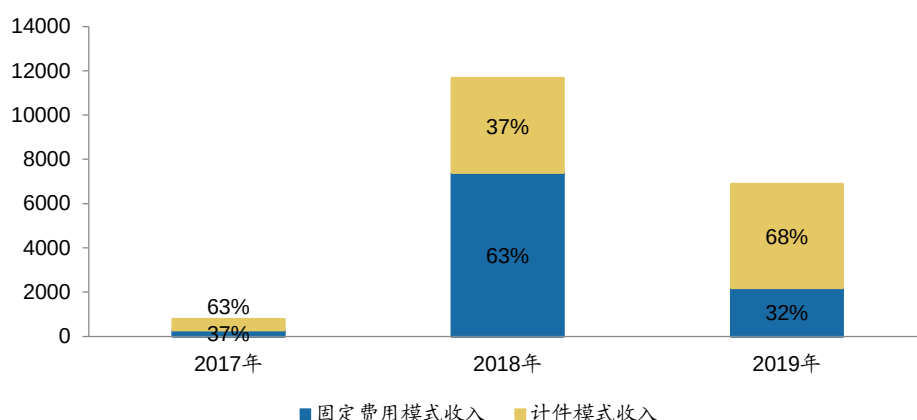
表 1：2017-2019年寒武纪终端IP业务分模式和产品收入

年度	固定费用模式授权收入（万元）			计件模式授权收入（万元）	合计（万元）
	寒武纪1A	寒武纪1H	合同框架收入		
2017年	285.6	-	-	485.7	771.3
2018年	1600.0	5794.8	-	4271.4	11666.21
2019年	400.0	847.8	951.9	4677.4	6877.12
合计	2285.6	6642.7	951.9	9434.5	19314.6

数据来源：寒武纪招股说明书，广发证券发展研究中心

2019年，终端智能处理器IP许可销售收入同比下降41.1%，主要原因系公司于2018年向华为海思逐步交付了终端智能处理器IP，2019年固定费用模式的IP许可销售收入相应下降。2019年后，公司将业务发展重点由终端转向云端后，终端智能处理器IP业务将变为存量业务，收入以其搭载手机销售额的提成收入为主。

图 5：2017-2019年寒武纪终端IP业务分模式收入（万元）



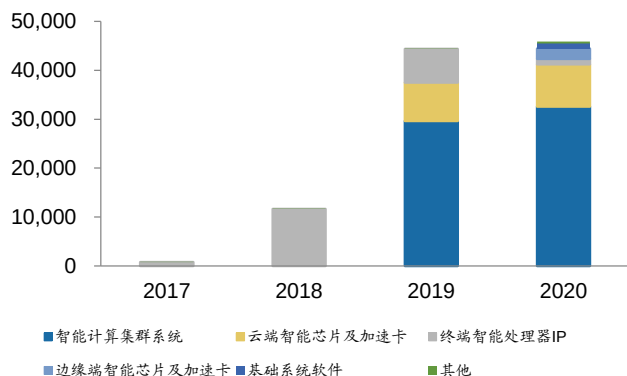
数据来源：寒武纪招股说明书，广发证券发展研究中心

2019-2020年，智能计算集群业务成为营收主力。2018年之后，公司陆续推出性能优异的云端芯片，获得数据中心建设类项目的较大金额订单，营收结构中智能计算集群项目占比快速提升。2019年、2020年，智能计算集群业务分别实现营收3.0和3.3亿元，占营收比重为67%和71%。公司作为国产AI计算平台公司，在产品性能快速追

赶海外龙头，技术差距缩小的情况下，本土优势逐渐显现。

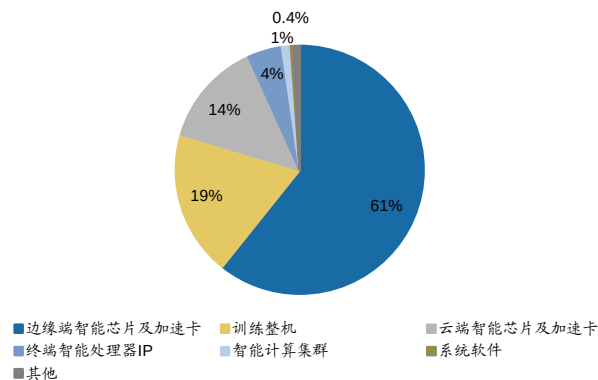
2021年，公司边缘端业务快速增长，占营收比重快速提升。2020年底公司与相当部分客户签订框架协议，边缘端产品出货量快速提升。2021H1，以思元220芯片为主的边缘端智能加速卡业务实现营收8374万元，较去年同期显著增长740%，占营收比重达到61%。此外，以思元290加速卡为主的训练整机业务也在2021H1实现收入2603万元，占营收比重为19%。

图 6：2017-2020年寒武纪分业务营收（万元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 7：2021H1寒武纪分业务营收占比



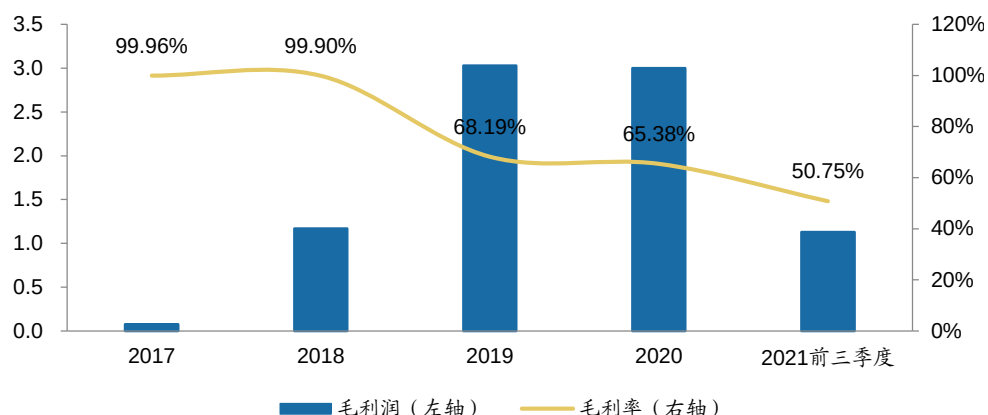
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

低毛利业务的营收占比提升，影响公司整体毛利率。2017、2018年，公司的营收以IP授权收费为主，产品形态是软件，所以毛利率较高。2019年之后，公司的营收以智能计算集群系统业务为主，需要采购部分软硬件设备，因此，导致了毛利率的降低。2019、2020年，智能计算集群系统的毛利率分别为58.2%和61.9%，都低于公司整体毛利率。2021H1，边缘端业务快速增长，占营收比重由2020年的4.5%提升至2021H1的60.7%。2020年，边缘端业务的毛利率为49.0%，低于公司整体毛利率65.4%。随着公司低毛利业务占营收比重的提升，公司整体毛利率有所下滑。

2021年，受上游芯片涨价影响，公司的毛利率有所下滑。公司前三季度营业成本为1.1亿元，同比增长77.0%，毛利率为50.8%，同比下降14pct。2021年全球汽车、消费电子的需求快速复苏，产能供应缺口扩大，芯片价格快速上涨。公司受到上游晶圆厂芯片价格上涨，成本快速上升。公司在2020年底与相当部分客户签订了边缘端芯片的框架协议，下游产品价格年初已经确定，上游新增成本无法短期转嫁。

2022、2023年，我们认为，公司毛利率将在2021年的基础上保持逐渐上升的趋势。主要原因（1）随着芯片产能的提升，芯片制造成本增长趋稳，公司成本端压力趋缓。（2）公司2021年11月推出的云端加速卡思元370预计2022年量产。云端加速卡的利润率要显著高于边缘端芯片。云端加速卡的放量将带动公司整体毛利率的提升。

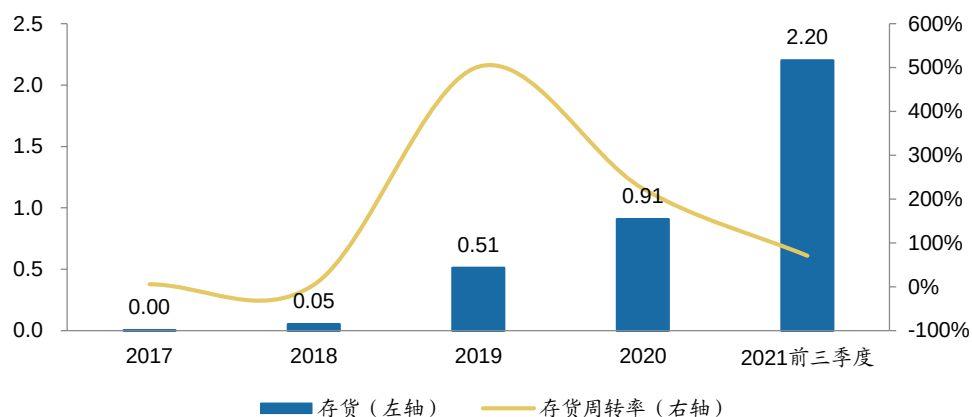
图 8：2017-2021年前三季度毛利润和毛利率（亿元，左轴）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

公司存货快速增长，为第四季度芯片产能紧张提前做准备。截止到2021年第三季度，公司存货高达2.2亿元，较去年同期大幅增加190.9%。一方面，公司为第四季度智能计算集群业务较大规模交货提前采购备货做准备；另一方面，公司2021年边缘端芯片思元220快速放量，向上游晶圆厂采购量加大。上游芯片供应商在第四季度产能紧张，公司为预防潜在供货短缺风险提前做好准备。

图 9：2017-2021年前三季度存货和存货周转率（亿元，左轴）

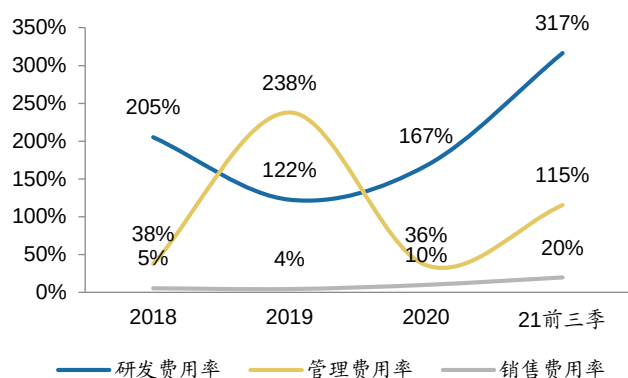


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

管理费用率受大额股权支付费用影响，人员快速扩张，导致整体费用率快速上升。公司在发展早期以股权激励的方式稳定研发和管理团队，股权支付费用全部计入管理费。2017-2021H1，公司的股权支付费用分别为3.6亿元、17.5万元、9.4亿元、1186万元和7833万元。剔除掉股权支付费用后，公司的总体费用率呈现出逐年上升的趋势。研发费用率由2019年的122%提升至2021H1的301%；管理费用率由2019年的25%提升至2021H1的58%；销售费用率由2019年的4%提升至2021H1的18%。一方

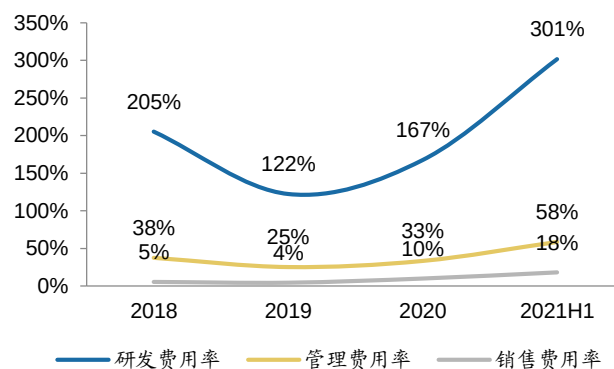
面，公司大部分营收是在第四季度确认，因此在年中季报的费用率会相对较高，在第四季度收入大量确认后费用率有望降低；另一方面，公司人员快速扩张，人员成本上升导致了整体费用率的快速上升。公司员工由2019年底的858人扩张到了2021年6月的1298人，增长了51%。

图 10：2018-2021前三季度寒武纪各项费用率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 11：2018-2021上半年寒武纪剔除股权支付费用后的各项费用率



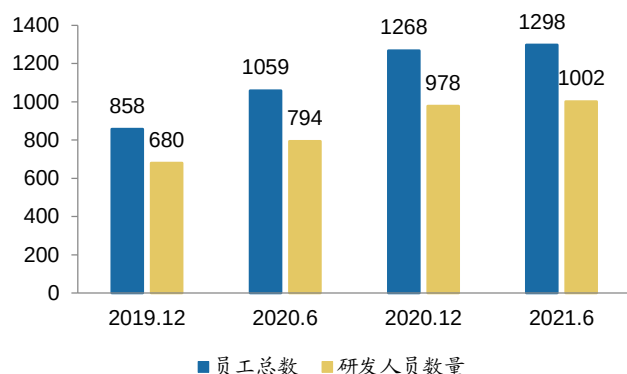
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

研发人员数量快速上升。公司的研发费用超过了公司营收，是造成公司亏损的主要原因。公司研发费用率由2019年的122%提升至2021H1的301%，其大幅上涨的主要原因是研发人员的扩张和薪酬待遇的提升。公司的研发人员由2019年底的680人快速扩张至2021年6月的1002人，增加了47%。

研发人员薪酬稳定提升。随着各大互联网厂商加大芯片研发支出，芯片设计人才需求增大，增大了公司提升研发人员待遇的压力。2021H1，研发人员平均薪酬为25.7万元，同比增加24.8%。公司对于研发人员的年终奖占薪酬比重较大，2020年底研发人员的平均薪酬为46.5万元，显著高于2020H1的20.6万元。

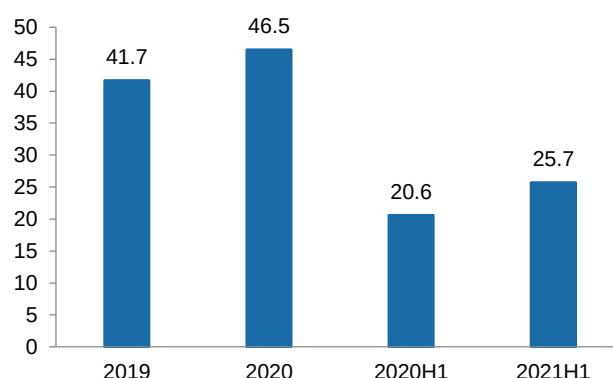
我们预计未来，研发团队扩张到一定规模后会保持稳定的状态。公司的研发工作聚焦在芯片和加速卡产品迭代和软件平台的升级上。我们预计公司针对AI应用可预见的场景研发团队组建完成后，整体研发人员的规模将保持稳定。

图 12: 2019-2021寒武纪员工总数和研发人员数量



数据来源：寒武纪年报，寒武纪季报，广发证券发展研究中心

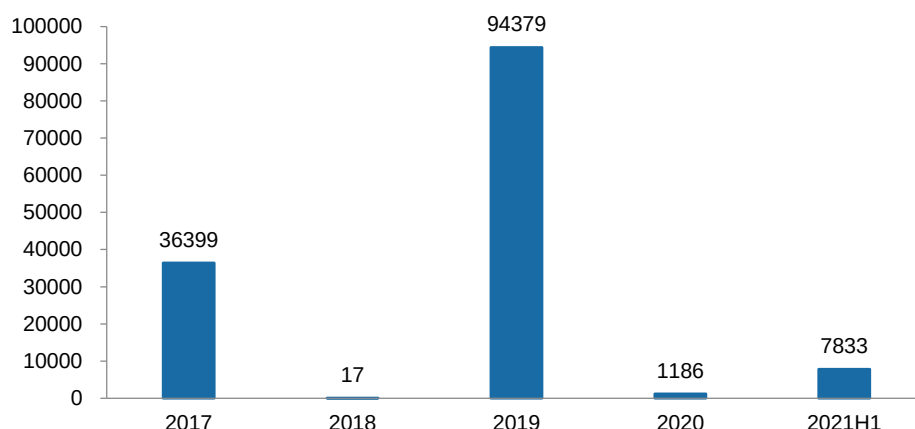
图 13: 2019-2021H1寒武纪研发人均薪酬（万元）



数据来源：寒武纪年报，寒武纪季报，广发证券发展研究中心

公司通过股权激励的方式稳定研发团队。公司通过股权激励等方式引进科研人才、保障公司现有团队的稳定。公司成立了艾溪合伙和艾加溪合伙两个股权激励平台，2017-2020年，公司分别发生股份支付费用3.6亿元、17万元、9.4亿元和1186万元。

图 14: 2017-2021H1寒武纪股权支付费用（万元）



数据来源：寒武纪招股说明书，寒武纪年报，寒武纪季报，广发证券发展研究中心

公司2020年底和2021年8月的股权激励预计给公司2021-2025年带来较大摊销费用。公司于2020年12月对490名员工授予股权激励，研发人员占比75.7%，预计2021-2024年摊销费用总计3.2亿元；公司于2021年8月对641名员工授予股权激励，研发人员占比80.0%，预计2021-2025年摊销费用总计2.7亿元。这两个股权激励计划预计给2021-2025年产生摊销费用分别为2.0亿元、2.0亿元、1.2亿元、5812万元和1238万元。

表 2：2020年12月寒武纪股权激励对各期业绩影响

	预计摊销费用（万元）
2021 年	15050
2022 年	8713
2023 年	5545
2024 年	2376
总计	31684

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

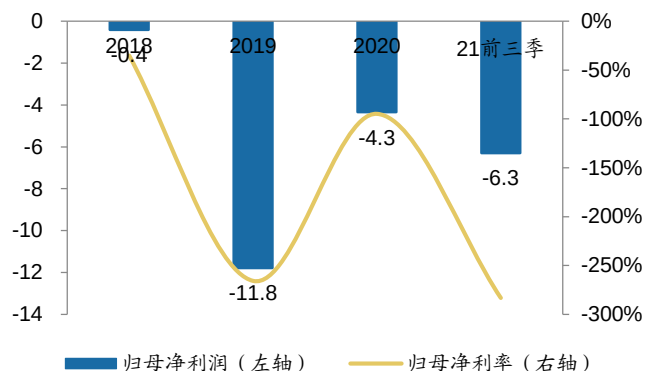
表 3：2021年8月寒武纪股权激励对各期业绩影响

	预计摊销费用（万元）
2021 年	4579
2022 年	11663
2023 年	6417
2024 年	3436
2025 年	1238
总计	27333

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心整理

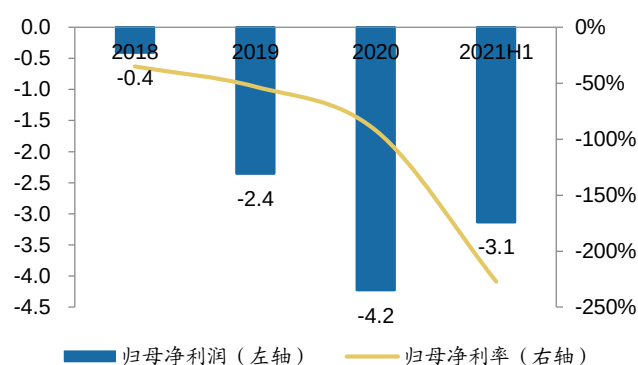
公司快速扩张，亏损逐步扩大。剔除掉股权激励的影响后，2018-2021H1，公司归母净利润分别为-4087万元、-2.4亿元、-4.2亿元和-3.1亿元；归母净利率分别为-34.9%、-53.0%、-92.1%和-227.2%。公司亏损的主要原因是人员不断扩张，人员成本上升。我们认为公司营收规模达到一定程度后，各项财务指标将呈现出比较健康的状态。

图 15：2018-2021前三季度寒武纪归母净利润（亿元，左轴）和净利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 16：2018-2021H1寒武纪剔除股权激励支付费用后的归母净利润（亿元，左轴）和净利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

二、公司新品性能大幅提升，有望扩大客户覆盖面

（一）公司产品矩阵完整、新品性能大幅提升

公司围绕“云-边-端”各场景打造完整AI芯片产品矩阵。公司针对于计算集群、自动驾驶、边缘计算和AIoT设备等AI算力需求旺盛的领域开发了完整的AI算力芯片矩阵。公司在研发上持续大量投入，新产品陆续推出，在各场景广泛应用。2020年公司三大核心产品云端智能芯片及加速卡、边缘端智能加速卡和终端智能处理器IP，分别实现营收8625万元、2082万元和1172万元。此外，公司为云边端全系列智能芯片与处理器产品提供统一的平台级基础系统软件Cambricon Neuware，打破了不同场景之间的软件开发壁垒，兼具高性能、灵活性和可扩展性的优势。

表 4：寒武纪“云-边-端”芯片产品矩阵

	产品	推出时间	制程	算力（INT8）	功耗	算力功耗比	面向推理/训练	典型应用场景
云端	思元 100	2018 年	16nm	32 TOPS	75W	0.5 TOPS/W	推理	AI 服务器；智能计算集群
	思元 270	2019 年	16nm	128 TOPS	70W	2 TOPS/W	推理和训练	AI 服务器；智能计算集群
	思元 290	2020 年	7nm	512 TOPS	350W	1.5 TOPS/W	推理和训练	AI 服务器；智能计算集群
	思元 370	2021 年	7nm	256 TOPS	150W	1.7 TOPS/W	推理和训练	AI 服务器；智能计算集群
边缘端	思元 220	2019 年	16nm	16 TOPS	8W	2 TOPS/W	推理	AI 服务器
终端	1A 芯片 IP	2016 年	-	0.5 TOPS@FP16	-	2 TOPS/W@7nm	-	智能手机
	1H 芯片 IP	2017 年	-	1 TOPS	-	4 TOPS/W@7nm	-	智能手机
	1M 芯片 IP	2018 年	-	2 TOPS	-	5 TOPS/W@7nm	-	智能手机

数据来源：寒武纪招股说明书，寒武纪年报，寒武纪官网，广发证券发展研究中心整理

公司“云-边-端”芯片及加速卡产品

1. 云端场景下，思元270、思元290芯片为云计算和数据中心场景下的AI模型的训练和推理任务提供高性能、高计算密度、高能效的硬件计算资源。2020年，公司推出了玄思1000智能加速器，集成了4个思元290加速卡，可提供4.1PetaOPS（INT4）的算力，相当于一个小型计算中心的算力。2021H1，以玄思1000作为主要产品的训练整机业务已经实现营收2604万元；以思元270、290芯片为主的云端智能芯片及加速卡产品实现营收1877万元。
2. 边缘端场景下，公司2019年底推出的思元220芯片为边缘计算各场景下的智能数据分析与建模、视觉、语音、自然语言处理等多样化的AI算力支持。基于思元220芯片的M.2加速卡可提供8TOPS（INT8）的算力，广泛应用于车路协同、云游戏等边缘计算场景。2020年底公司与相当部分客户签订框架协议，出货量快速提升。2021H1，以思元220芯片为主的边缘端智能加速卡业务实现营收8374

万元，较去年同期显著增长740%。

3. 终端应用场景下，公司推出的1H和1M芯片可为智能手机、AIoT等设备提供图像分析、目标识别、语音识别、自然语言处理等智能应用的算力支持。公司2018年推出的1M芯片基于7nm工艺，可提供8TOPS（INT8）的算力。2021H1，公司的终端智能处理器IP业务实现营收617万元。

公司早期收入以芯片IP授权为主，2018年以后以标准化的芯片和加速卡产品为主。公司于2016-2018年间开发出了1A、1H和1M芯片，以IP授权的形式卖给华为海思。公司终端芯片IP业务的收费分为两部分：一部分是固定费用，在IP授权时收取一定费用；另一部分是提成费用，按照使用其IP的芯片实现销售时按单价比例收取一定提成费用。

2018年，公司开发出了用于云端和边缘端的芯片和加速卡后，以售卖标准化的产品收入为主。边缘端的思元220主要是以芯片为主的产品形态出售。云端的思元100、270、370是以加速卡为主的产品形态出售。云端的思元290加速卡主要是集成在玄思1000服务器以训练整机的产品形态出售。

此外，公司还为大型智能计算中心提供云端加速卡和系统软件，采用一次性交付的智能计算集群业务。

表 5：寒武纪产品收费方式

应用场景	产品	收费方式	主要产品形态
云端	思元100	以加速卡为主要产品，一次性收费	
	思元270	以加速卡为主要产品，一次性收费	
	思元290	以训练整机为主要产品，一次性收费	
	思元370	以加速卡为主要产品，一次性收费	
边缘端	思元220	以芯片为主要产品，一次性收费	
终端	1A芯片IP	IP授权时支付一定固定费用，使用其IP的芯片实现销售时按单价比例收取一定提成费用	IP授权以模块的形式集成在智能手机的SoC上
	1H芯片IP	IP授权时支付一定固定费用，使用其IP的芯片实现销售时按单价比例收取一定提成费用	IP授权以模块的形式集成在智能手机的SoC上
	1M芯片IP	IP授权时支付一定固定费用，使用其IP的芯片实现销售时按单价比例收取一定提成费用	IP授权以模块的形式集成在智能手机的SoC上
系统软件	Cambricon Neuware	以软件为主要产品，一次性收费	软件形态

数据来源：寒武纪招股说明书，寒武纪年报，寒武纪官网，广发证券发展研究中心

公司发布第三代产品，思元370较上一代产品性能提升较大。2021年11月，公司发

布基于最新MLUarch03架构的第一款产品思元370芯片及加速卡。与上一代产品相比，在75w的散热水平下，思元370加速卡的算力（INT8）达到了192TOPS，是思元270加速卡算力的两倍。此外，思元370芯片使用了高带宽且低功耗的LPDDR5内存类型，内存带宽是上一代产品的3倍，访存能效达GDDR6的1.5倍。

表 6：寒武纪思元370系列加速卡性能

加速卡型号		MLU370-S4	MLU370-X4
峰值性能	INT8	192 TOPS	256 TOPS
	INT16	96 TOPS	128 TOPS
	FP16	72 TOPS	96 TOPS
	BF16	72 TFLOPS	96 TFLOPS
	FP32	18 TFLOPS	24 TFLOPS
形态		半高半长单槽位	全高全长单槽位
最大热设计功耗		75W	150W
制程工艺		7nm	
计算精度支持		INT4、INT8、INT16、FP16、BF16、FP32	
内存类型		LPDDR5	
内存容量		24 GB	
内存带宽		307.2 GB/s	
vMLU实例		4个	
视频编解码		最高可支持至 8K; 132 路 HEVC 全高清视频解码; 24路HEVC全高清视频编码。	
图片编解码		图片编解码最高分辨率支持 16384*16384 4000 Frames/s 全高清图片解码; 3000 Frames/s 全高清图片编码。	
系统接口		x16 PCIe Gen4	

数据来源：寒武纪官网，广发证券发展研究中心

公司芯片架构已升级到第四代。公司已发布了四代芯片架构，同步将指令集升级到了第四代MLUv03。公司推出的思元370是基于最新架构MLUarch03，其整体上有三大创新：（1）采用芯粒技术：在一个芯片中封装多颗芯粒，每颗芯粒具有独立的AI计算单元、内存、IO及接口，实现低功耗、低延时和超高带宽；（2）设计了新一代张量计算单元，内置Supercharger模块大幅提升各类卷积效率；（3）采用全新的多算子硬件融合技术，在软件融合的基础上大幅减少算子执行时间。基于多芯粒架构的思元370可通过不同的组合为客户提供更多样化的产品。我们认为，公司拥有芯片指令集设计、先进制程的7nm工艺设计等具有竞争力的芯片设计技术。这些核心技术是公司能快速推出面向多个场景的芯片产品矩阵的基础。

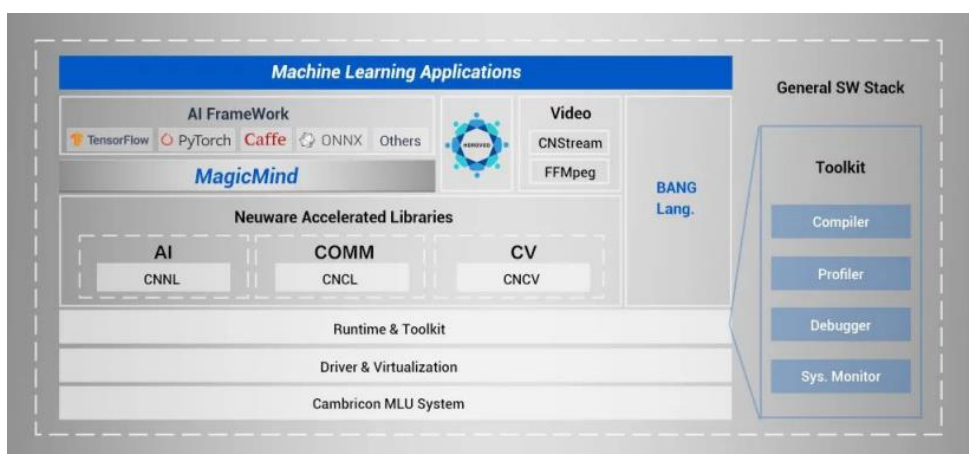
图 17：寒武纪历代芯片架构



数据来源：寒武纪官网，广发证券发展研究中心

公司的系统软件升级，软硬件协同能力进一步加强。公司不仅采用了新一代的芯片架构，还同步升级了Neuware系统软件。其采用了公司自研的MagicMind推理加速引擎，支持跨框架的模型解析、自动后端代码生成及优化。MagicMind可帮助用户在MLU、GPU、CPU训练好的算法模型上，降低用户的研发成本，减少将推理业务部署到寒武纪全系列加速卡产品上。此外，MagicMind和深度学习框架Tensorflow、Pytorch深度融合，使得用户可以无缝地完成从模型训练到推理部署的全部流程，进行灵活的训练推理业务混布和潮汐式的业务切换，可快速响应业务变化，提升算力利用率，降低运营成本。我们认为Neuware的升级是公司通过提升软件的易用性从而提升硬件产品对于用户的吸引力，进一步加强了软硬件的协同效应。

图 18：寒武纪Cambricon Neuware系统软件架构



数据来源：寒武纪官网，广发证券发展研究中心

（二）公司研发快速推进，与头部厂商差距逐渐缩小

公司产品在多个场景快速渗透，新的成长驱动力不断出现。公司自2015年成立以来，每一年都有新产品推出。2017-2018年，公司的主要营收来自于终端芯片IP产品，其超过97%的收入都是来自于华为海思。公司的1A、1H和1M芯片向华为海思授权IP许可，收取授权费，并作为集成在麒麟系列芯片的AI模块搭载于华为的旗舰手机上。随

着华为旗舰手机的快速放量，公司营收从2017年的771万元，快速增长到1.2亿元。2019年以来，公司的云端芯片出货量逐渐提升，成为驱动公司成长的新动力。2020年，思元100、270以加速卡或智能计算集群的形式实现营收4.1亿元，占营收比重为90%。2021H1，公司的边缘端业务快速增长，思元220芯片实现营收8374，同比增长740%。

表 7：2017-2020H1寒武纪历代产品营收

产品	推出时间	营收（单位：万元）					应用领域
		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021H1	
1A 芯片 IP	2016 年	771	11666	6877	1172	617	智能手机等各类消费电子、物联网产品
1H 芯片 IP	2017 年	-					
1M 芯片 IP	2018 年	-					
思元 100	2018 年	-	-	37506	41190	2036	云计算数据中心、企业私有云等
思元 270	2019 年	-	-	-			
思元 220	2019 年	-	-	-	2082	8374	车路协同、智能制造、智能零售、智慧医疗等边缘计算场景
思元 290	2020 年	-	-	-	-	2604	云计算数据中心、企业私有云等

数据来源：寒武纪招股说明书，Wind，广发证券发展研究中心整理

公司研发进度较快，与头部厂商差距逐渐缩小。我们通过对寒武纪与全球头部AI芯片公司可以发现：（1）公司研发进度较快：2018-2021年，公司分别推出了思元100、270、290、370芯片，性能不断提升，算力功耗比分别为0.4、1.8、1.5和1.7TOPS/W。与之相比，华为海思在2018、2019年推出昇腾310、910芯片后，无新的AI芯片推出；英伟达在2018年推出V100芯片后，2020年才推出新的A100芯片；（2）与头部厂商差距逐渐缩小：公司2019年推出的思元270在算力上与英伟达的V100在同一水平，但研发进度晚了一年。2020年，英伟达的A100算力是思元290的1.2倍，算力功耗比是其1.3倍。2021年，在能耗都在150W的水平下，公司的思元370的算力与英伟达的A10芯片在同一水平。

表 8：2018-2020年全球云端AI芯片性能对比

推出时间	产品	公司	制程	算力	典型功耗	算力功耗比	面向训练/推理任务
2018 年	思元 100	寒武纪	16nm	32 TOPS@INT8	75W	0.4 TOPS/W	推理
	昆仑一代	百度	14nm	256TOPS@INT8	150W	1.7TOPS/W	训练
	V100	英伟达	12nm	125 TOPS@FP16	-	0.5 TFLOPS/W	推理和训练
2019 年	思元 270	寒武纪	16nm	128 TOPS@INT8	70W	1.8 TOPS/W	推理和训练
	昇腾 910	华为海思	7nm	640 TOPS@INT8	310W	2 TOPS/W	推理和训练
2020 年	思元 290	寒武纪	7nm	512 TOPS@INT8	350W	1.5 TOPS/W	推理和训练
	A100	英伟达	7nm	624 TOPS@INT8	310W	2 TOPS/W	推理和训练
2021 年	思元 370	寒武纪	7nm	256 TOPS@INT8	150W	1.7 TOPS/W	推理和训练
	A10	英伟达	7nm	250 TOPS@INT8	150W	1.7 TOPS/W	推理和训练

数据来源：寒武纪招股说明书，华为官网，百度官网，英伟达官网，广发证券发展研究中心整理

寒武纪云端AI芯片性能指标接近主流芯片，有望扩大下游客户覆盖面。2021年11月公司推出思元370芯片及加速卡，在能耗都在150W的水平下，思元370的的整数算力(INT8)为256TOPS左右，与A10在同一水平；浮点数算力(FP32)为24TFLOPS，略低于A10。总体来说，寒武纪思元370已经具备和英伟达A10直接竞争的技术基础。思元370已陆续送测客户，包括阿里云在内的部分客户已完成测试、导入。未来，随着寒武纪AI芯片的性能持续提升，其有望扩大下游客户覆盖面。

表 9：2021年英伟达A10G与寒武纪MLU370-X4性能对比

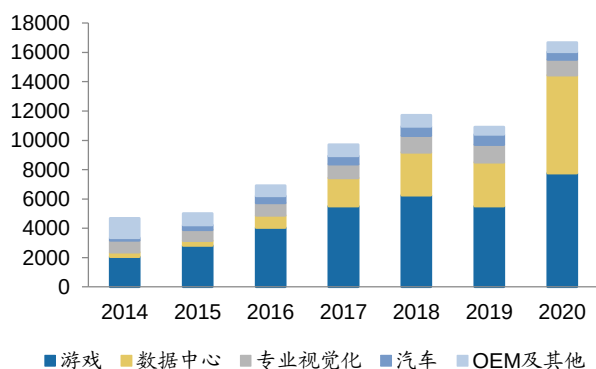
产品	A10G	MLU370-X4
公司	英伟达	寒武纪
推出时间	2021年4月	2021年11月
制程	8nm	7nm
整数算力	250 TOPS@INT8	256 TOPS@INT8
浮点数算力	31.2 TFLOPS@FP32	24 TFLOPS@FP32
功耗	150W	150W
内存类型	GDDR6	LPDDR5
内存容量	12G	24G
内存带宽	600 GB/s	307.2 GB/s

数据来源：英伟达官网，寒武纪官网，广发证券发展研究中心

（三）阿里云已完成对思元 370 的测试和导入，未来有望扩大客户覆盖面

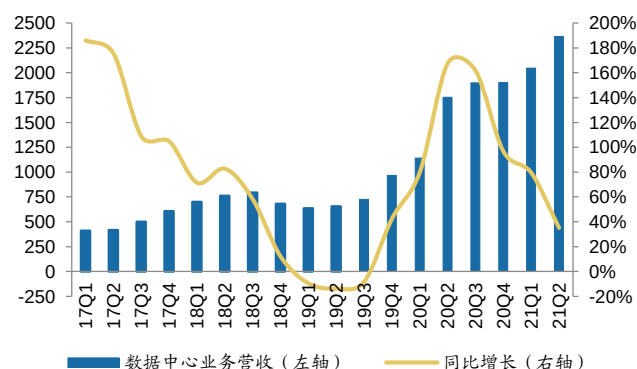
在数据中心场景中，AI算力需求快速增长。随着AI应用开发量和使用量的增加，在数据中心中用于AI模型开发的算力需求快速增长。以全球最大的GPU供应商英伟达为例(同成本的GPU计算性能远超CPU,故被广泛用作AI底层计算资源)，2015-2020年，英伟达的数据中心业务营收CAGR为81.6%，占营收比重由6.8%提升至2020年的40.2%。英伟达的数据中心业务发展迅猛，为国内AI计算平台公司的发展提供了参考。

图 19：2014-2020年英伟达分业务营收（百万美元）



数据来源：英伟达年报，广发证券发展研究中心

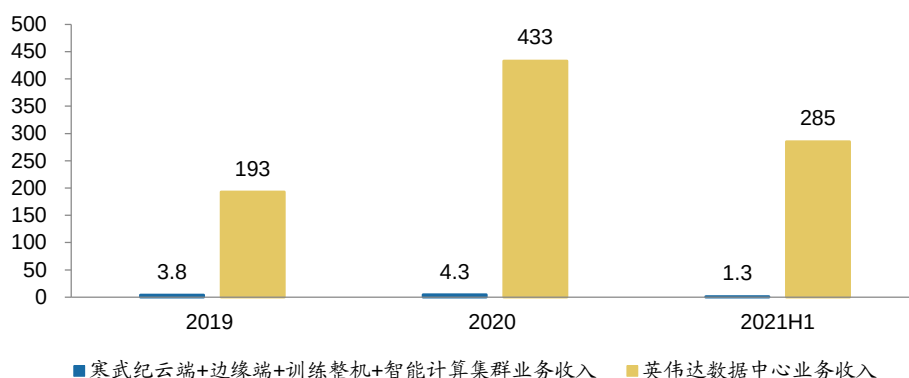
图 20：2017Q1-2021Q2年英伟达数据中心业务营收（百万美元）



数据来源：英伟达季报，广发证券发展研究中心

就数据中心业务的营收规模而言，寒武纪与英伟达有较大差距。英伟达数据中心业务涉及的场景覆盖云计算和边缘计算两个场景。因此，我们将寒武纪云端芯片和加速卡、边缘端芯片和加速卡、训练整机和智能计算集群四项业务加总后，与英伟达的数据中心业务相对比。2019-2021H1，寒武纪这四项业务营收分别为3.8亿元、4.3亿元和1.3亿元，仅相当于英伟达数据中心业务的1.9%、1%和0.5%。

图 21：2019-2021H1英伟达数据中心业务与寒武纪云端+边缘端业务营收对比（亿元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

寒武纪与英伟达覆盖下游客户类型有差异。2019年，寒武纪与珠海横琴新区管委会商务局和陕西省西咸新区沣东新城管委会控股的西安沣东仪享科技达成了智能计算集群系统的相关合作，分别实现收入2.1亿元和8108万元，占当期总收入的63%。2020年，寒武纪获得南京智能计算中心（一期）项目订单3亿元；2021年，寒武纪获得江苏昆山智能计算基础设施建设项目订单5亿元。与之相比，英伟达的AI芯片主要客户是全球云计算厂商。2019年5月，全球前四大云计算厂商（亚马逊AWS、谷歌云、微软Azure和阿里云）提供的2000种应用实例需要由专有的AI加速卡来驱动，其中超过97%的加速器都是来自英伟达。

表10：2019年寒武纪前五大客户及营收占比

客户名称	销售金额（万元）	占营收比例
珠海市横琴新区管理委员会商务局	20708	47%
西安沣东仪享科技服务有限公司	8108	18%
中科曙光	6384	14%
华为海思	6366	14%
上海脑科学与类脑研究中心	801	2%
总计	42368	95%

数据来源：寒武纪招股说明书，广发证券发展研究中心

表11：2019年3月-5月全球四大公有云厂商使用专有AI加速卡的实例类型份额统计

公司	2019年3月	2019年4月	2019年5月
英伟达	97%	97.3%	97.4%
AMD	1.2%	1.1%	1%
Xilinx	1.1%	1%	1%
英特尔	0.6%	0.6%	0.6%

*全球四大公有云厂商为亚马逊AWS、谷歌云、微软Azure和阿里云

数据来源：Liftr Cloud Insights，广发证券发展研究中心

算力和算力功耗比是云计算厂商采购AI芯片时的主要考量因素。寒武纪云端芯片100、270和290的客户中，云厂商占比较少，主要原因是其性能与包括英伟达在内的主流AI芯片厂商仍然存在一定差距。2018年，寒武纪推出第一代云端AI芯片思元100。同年，英伟达推出基于第六代Volta架构的V100芯片，浮点数算力高达125 TFLOPS，远超思元100的16 TFLOPS的算力。2020年，寒武纪推出的思元290芯片整数算力为512 TOPS，低于英伟达推出的A100芯片624 TOPS的算力。在云端AI芯片市场领域，英伟达芯片性能的相对优势是其取得较高市场份额的重要保障。

表12：英伟达V100与寒武纪思元100性能对比

产品	V100-SXM2	思元 100
公司	英伟达	寒武纪
推出时间	2018 年	2018 年
制程	12nm	16nm
整数算力	-	32TOPS@INT8
浮点数算力	125 TFLOPS@FP16	16 TFLOPS@FP16
功耗	300W	75W

数据来源：英伟达官网，寒武纪招股说明书，广发证券发展研究中心

表13：英伟达A100与寒武纪思元290性能对比

产品	A100 80GB PCIe	MLU290-M5
公司	英伟达	寒武纪
推出时间	2020 年	2020 年
制程	7nm	7nm
整数算力	624TOPS@INT8	512TOPS@INT8
功耗	300W	350W
内存类型	HBM2e	HBM2
内存容量	80GB	32GB
内存带宽	1935 GB/s	1228 GB/s

数据来源：英伟达官网，寒武纪官网，广发证券发展研究中心整理

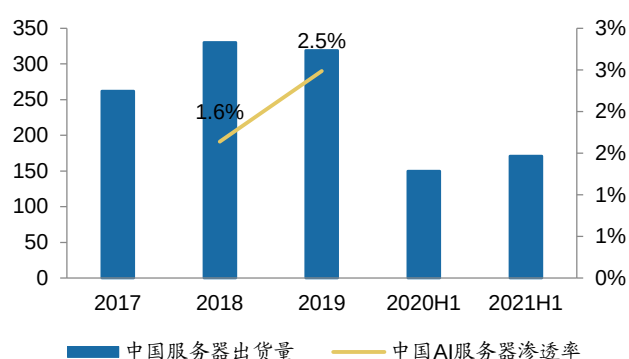
阿里云已完成了思元370的测试及导入。2021年寒武纪推出的思元370的性能与英伟达A10具备直接竞争的技术基础。阿里云基础设施异构计算团队已经完成了思元370的测试及导入，结合阿里云震旦异构计算加速平台完成了ODLA的接口适配，总体性能表现良好。基于以阿里为代表的国内主流云计算公司对于思元370的测试、导入的进程，我们预计，未来随着思元370的量产，公司有望扩大云计算、车联网与自动驾驶、物联网边缘计算等下游领域覆盖面，推动商业化落地规模上一个新台阶。

三、AI 芯片下游应用场景广阔

（一）AI 算力是数据中心算力的主要驱动力之一

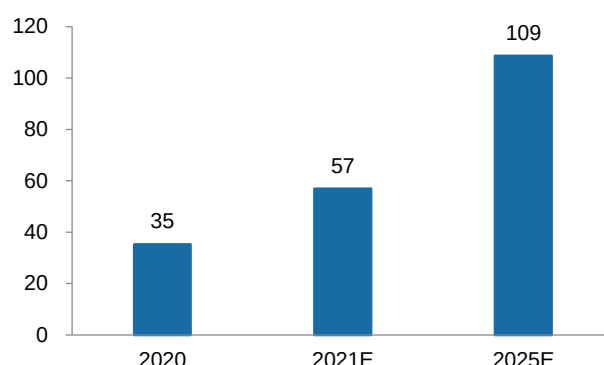
中国市场的AI服务器出货量和渗透率都有提升。根据IDC的数据，2019年中国市场的服务器出货量为319万台，其中AI服务器出货量为7.9万台，渗透率为2.5%，较2018年提升0.9pct。未来，随着AI模型训练和应用的兴起，需要支持AI功能的服务器将持续增加。IDC预计，中国AI服务器2021年的市场规模为57亿美元，同比增长61.6%；2025年市场规模将增长到109亿美元，2021-2025年的CAGR为17.5%。

图 22：2017-2021H1中国服务器出货量（万台）



数据来源：IDC，广发证券发展研究中心

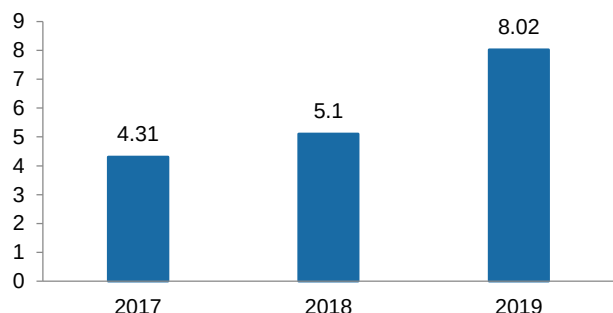
图 23：2020-2025中国AI服务器市场规模（亿美元）



数据来源：《2021-2022 中国人工智能算力发展评估报告》，广发证券发展研究中心

GPU 更适合 AI 运算，单位 AI 服务器上的 GPU 数量在提升。从内部结构上比较，GPU 比 CPU 拥有的更多的运算单元，在应用于大规模图像处理、数据训练等 AI 场景时具有相对技术优势。GPU 在 AI 运算上的优势凸显，单位服务器上搭载的 GPU 数量持续增加。根据 IDC 的数据，在中国出货的 AI 服务器中，单位 AI 服务器上 GPU 的数量由 2017 年的 4.3 个提升至 2019 年的 8.0 个。

图 24：2017-2019中国单位AI服务器上GPU的数量（个）



数据来源：IDC，广发证券发展研究中心

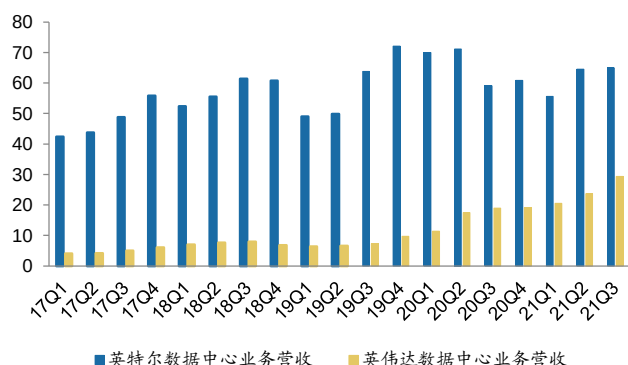
图 25：CPU和GPU内部构造图比较



数据来源：CSDN，广发证券发展研究中心

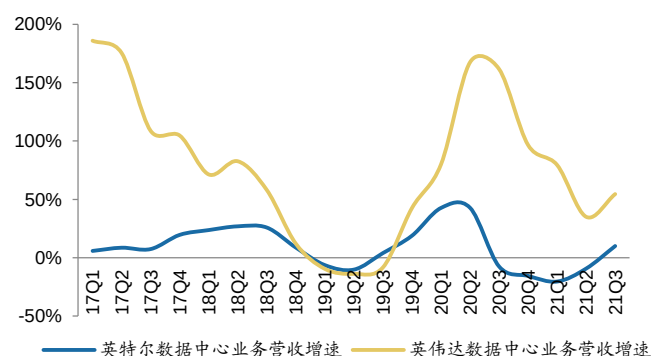
AI算力是数据中心算力的主要驱动力之一，增速高于通用计算。在数据中心场景的芯片类型，英特尔以CPU为主，而英伟达以通用GPU为主。对于服务器而言，CPU是刚性需求，而GPU的需求相对弹性。2020年，英伟达数据中心业务营收67亿美元，少于英特尔261亿美元。随着AI应用开发量和使用量的增加，GPU的需求量迅速增加。2016-2020年，英伟达数据中心业务CAGR为68.5%，显著高于英特尔数据中心业务11.0%的CAGR。英伟达数据中心业务的快速成长验证了AI算力需求的成长是数据中心算力增长的主要驱动力之一。

图 26：2017Q1-2021Q3年英特尔和英伟达数据中心业务营收（亿美元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 27：2017Q1-2021Q3年英特尔和英伟达数据中心业务营收增速



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

英伟达的通用GPU已大量用于云计算。英伟达的数据中心芯片已被全球主流云厂商大量采用。2019年5月，全球前四大云计算厂商（亚马逊AWS、谷歌云、微软Azure和阿里云）提供的2000种应用实例需要由专有的AI加速卡来驱动，其中超过97%的加速器都是来自英伟达。

表 14：英伟达数据中心加速卡在各云计算厂商中的使用情况

	P40	M60	P4	P100	T4	V100	A100
阿里云			√	√	√	√	√
AWS		√			√	√	√
百度云	√		√		√	√	√
谷歌云			√	√	√	√	√
IBM云		√		√		√	
微软	√	√		√	√	√	√
Oracle云				√		√	√
腾讯云	√		√		√	√	√

数据来源：英伟达官网，广发证券发展研究中心

表 15：2019年3月-5月亚马逊AWS、谷歌云、微软Azure和阿里云使用专有AI加速卡的实例类型份额统计

公司	芯片类型	2019年3月	2019年4月	2019年5月
英伟达	GPU	97%	97.3%	97.4%
AMD	GPU	1.2%	1.1%	1%

Xilinx	FPGA	1.1%	1%	1%
英特尔	FPGA	0.6%	0.6%	0.6%

数据来源：Liftr Cloud Insights，广发证券发展研究中心

（二）各场景 AI 应用需求快速增长

在云、边、端各场景下，AI技术的大规模应用带来算力需求快速增长。近年来深度学习算法取得长足发展，AI模型正向着大型化和应用场景多样化的方向发展。AI芯片需求主要体现在：

（1）云端AI模型正向着大型化的方向发展：基于海量数据的通用特征训练出大规模预训练模型已经成为云厂商提高AI模型生产效率的有效手段；

（2）通信和计算架构的改变：自动驾驶、云游戏等新场景下对于计算实时性的要求带动了边缘计算市场快速发展，边缘计算已成为拉动AI算力需求新的增长点；

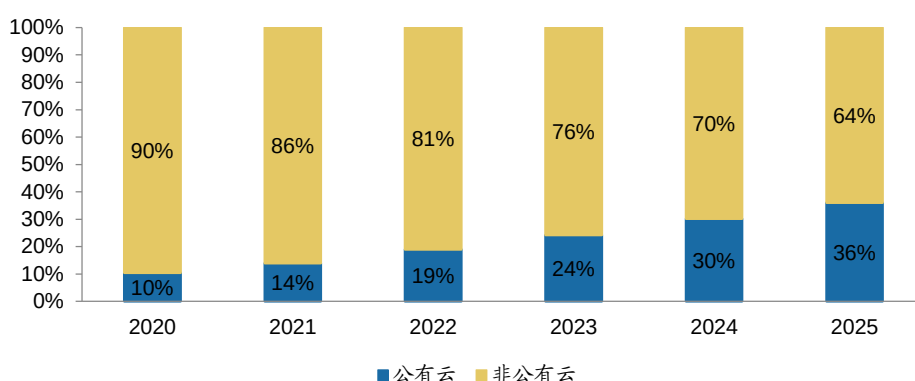
（3）智能网联汽车的兴起：随着自动驾驶汽车渗透率的不断上升，汽车厂商在搜集了大量行驶数据的条件下，需要不断优化智能驾驶仿真模型，对于智能算力的需求将有望提升；

（4）VR/AR场景存在大量智慧化赋能需求：AI技术可为虚拟对象的行为、交互方式智能化赋能，提升用户在虚拟世界中的沉浸感。

云端AI模型训练需要大规模AI算力支持。基于海量数据的通用特征训练出大规模预训练模型已经成为云厂商提高AI模型生产效率的有效手段。在预训练模型的基础上，云厂商针对不同场景的特征，调整参数和算法库即可快速得到特定场景的AI模型。大规模预训练模型需要对数亿计的图像、上百GB数据量进行训练，最终确定的参数数量为数亿级别。AI模型训练的算力需求快速增长，拉动AI芯片出货量。

云端AI应用的兴起拉动云端AI算力需求快速增长。以人脸识别、语音识别为代表的等AI应用在各场景快速渗透，云厂商持续开发AI应用产品。百度智能云的AI产品已服务260多万开发者，日均调用量突破1万亿次。随着云端AI应用开发量和使用量的增加，用于AI模型训练的算力需求快速增长。根据IDC的数据，以公有云部署的中国人工智能软件的市场份额将从2021年的14%提升至2025年的36%。

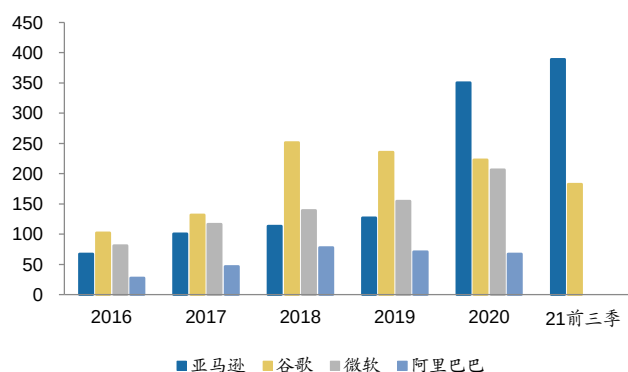
图 28：2020-2025年中国人工智能软件分部署方式占比



数据来源：IDC，广发证券发展研究中心

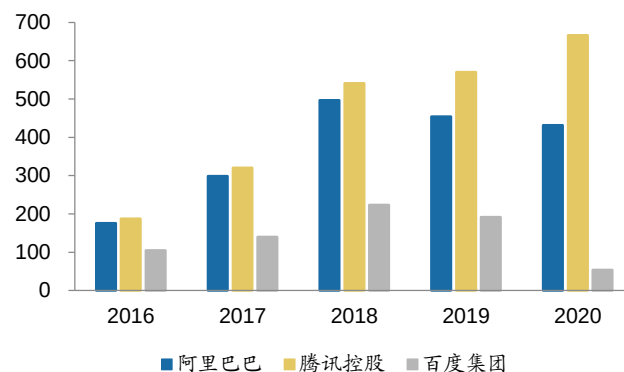
云计算厂商的资本支出持续增加。就美国的云计算厂商而言，2020年，亚马逊、谷歌、微软三家公司的资本支出总计779亿美元，同比增长50.8%。亚马逊、谷歌、微软四家公司的资本支出由2016年的251亿美元增长到2020年的779亿美元，CAGR为32.8%。就中国的云计算厂商而言，2020年，阿里巴巴、腾讯和百度三家的资本开支由2016年的468亿元增长到1151亿元，CAGR为25.2%。

图 29：2016-2021前三季度亚马逊、谷歌、微软、阿里巴巴资本支出（亿美元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

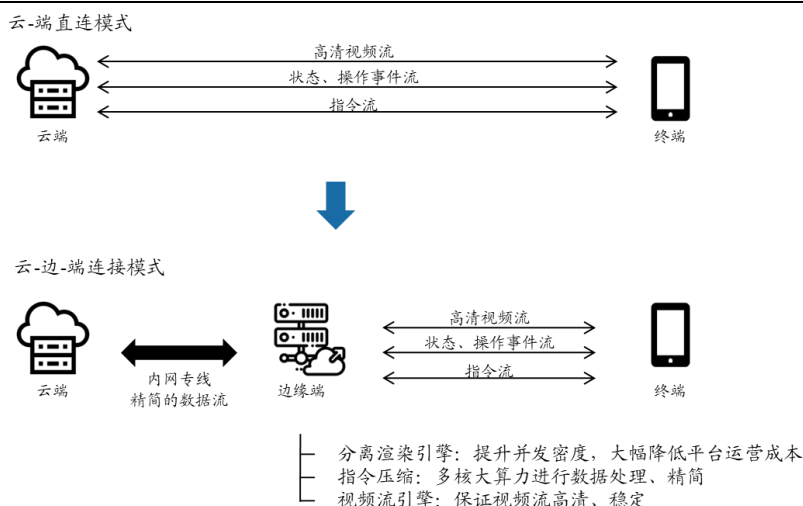
图 30：2016-2020年阿里巴巴、腾讯控股和百度集团的资本支出（亿元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

新应用带来通信架构的改变，边缘端是AI芯片新的增长点。云游戏、自动驾驶等新兴应用场景对于数据传输的速度和量级都提出了更高要求，传统的云端直连模式已较难满足大数据量的实时通信的要求。在终端和云端间布设边缘端，形成“云-边-端”的通信架构已经成为未来技术发展的主要方向。在靠近用户侧的边缘端布设服务器提供中等算力的服务，一方面数据分析在边缘端完成并传输给终端用户，提高分析传输速度，满足AI应用场景实时性的要求；另一方面边缘端仅将精简的数据流向云端，缓解带宽压力，减少运维成本。边缘计算的需求增长将有效带动边缘端AI芯片的出货量。

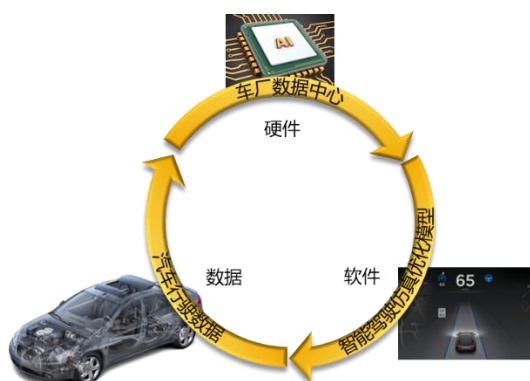
图 31: 云-边-端连接模式



数据来源: 2020 年云游戏产业调查报告, 广发证券发展研究中心

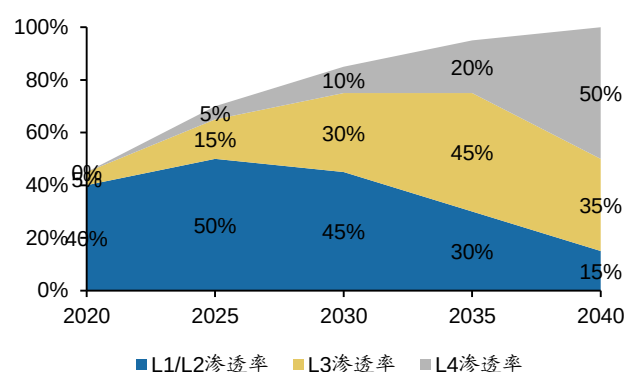
汽车智能化趋势清晰, 智能驾驶AI模型需要算力支持。自动驾驶汽车渗透率不断提升, 汽车驾驶控制系统正向“感知-识别-交互”等智能功能发展。汽车智能化需要对行驶过程中各种信息正确理解。因此, 汽车厂商需要通过数据中心训练前端搜集的各种数据, 不断优化智能驾驶仿真模型。智能驾驶AI模型对于汽车从L1/L2辅助驾驶阶段走向L3/L4自动驾驶阶段, 并最终实现“智能决策、实时控制”的功能具有重要作用。未来, 随着需要训练的各类行驶数据量的增加, 以及开发智能驾驶AI模型需求的增加, 汽车厂商未来对于AI算力的需求将有望提升。

图 32: 汽车厂商智能驾驶AI模型生产示意图



数据来源: 广发证券发展研究中心

图 33: 2020-2040自动驾驶汽车不同级别的渗透率



数据来源: 观研天下, 广发证券发展研究中心

智能驾驶过程中的采集的非结构化数据, 存在大量训练的需求。基于图像、视频等非结构化数据训练得到的AI模型对于开发DMS (驾驶监控系统)、DAS (驾驶辅助系统)、AEB (自动紧急制动) 等具有重要作用。在座舱域, 摄像头采集的驾驶员面部表情、驾驶员行为等图像和视频数据, 通过机器学习训练成AI模型, 可用于监测驾驶员的疲劳状态和驾驶舱危险动作等, 减少车辆驾驶事故率。在驾驶域, 通过对行驶过程中的行人、车辆、标志标线等物体进行框选标注, 训练神经网络识别场景中

的障碍物、理解各种信息的含义，并在此基础上做出智能决策，将有效提升汽车的安全性和驾驶体验。

图 34：用于分辨行驶过程中不同物体的训练数据



数据来源：Appen 官网，广发证券发展研究中心

图 35：用于监测疲劳驾驶的训练数据



数据来源：CSDN，广发证券发展研究中心

VR/AR场景存在大量智慧化赋能需求。在VR/AR场景中，虚拟对象的打造需要通过大量真实世界中形状、颜色、人类行为、交互数据的训练与推理来实现。AI技术为虚拟现实世界提供建模自动化、交互方式智能化等智慧化赋能，有望提高VR内容生产效率 and 用户的沉浸式体验。英伟达在2021年11月的GTC大会中展示了Omniverse产品利用数字孪生、人脸表情模拟和自然语言训练等技术生成的虚拟人与人类实时交互的过程。英伟达已将Omniverse定位为创建元宇宙数字化虚拟空间的技术平台底座。VR内容提供商对于快速打造虚拟场景、提高用户感官体验的追求，激发了其对于AI算力的需求。

图 36：VR场景下AI赋能的试鞋功能



数据来源：商汤官网，广发证券发展研究中心

图 37：英伟达Omniverse中的AI虚拟人交互功能



数据来源：英伟达 2021 年 11 月 GTC 大会，广发证券发展研究中心

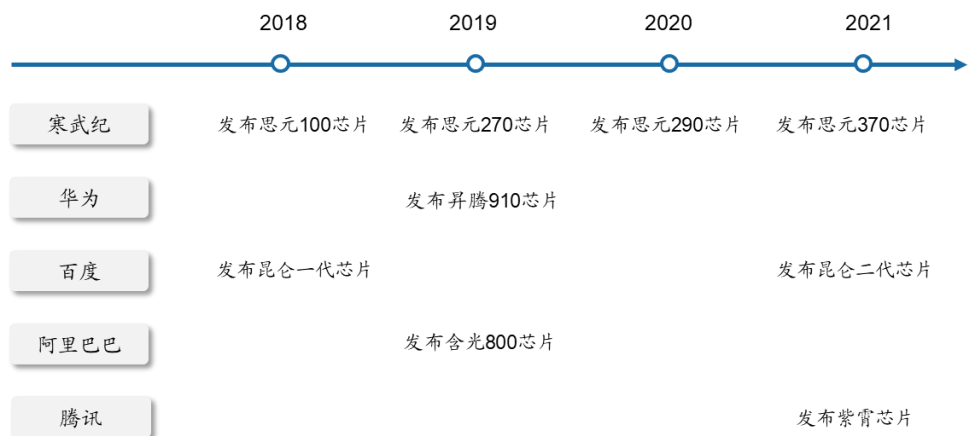
四、公司的中立属性在行业格局中具有独特价值

AI芯片应用的广阔前景和吸引了众多科技公司和创业团队参与到这个领域中来。国内AI计算平台领域的主要参与者可分为三类：

1. 综合型科技公司：AI芯片作为综合型科技公司的基础能力，为其智慧化赋能各项业务，快速打造全栈AI解决方案提供有力支持；
2. 互联网公司：互联网公司开发的AI芯片用于对海量数据训练和推理，不仅为其传统业务赋能，还支持云端AI应用的开发；
3. 初创公司：在加大自主替代和鼓励基础研究的政策背景下，具备一定技术实力的创业团队开始研发AI芯片产品。

AI芯片作为底层基础算力，是各科技厂商实施AI战略中的重要一环。2019年，华为针对数据中心场景推出高性能的AI芯片昇腾910，为其各场景全栈AI解决方案赋能。互联网公司在既有的AI系统框架或应用平台的基础上开发AI芯片。百度于2011年开始启动FPGA类型芯片的研究，并于2018年推出了昆仑一代芯片，2021年推出了昆仑二代芯片。这两款AI芯片都适配其自研的深度学习框架飞桨和百度机器学习平台。

图 38：中国数据中心AI芯片推出时刻表



数据来源：各公司官网，广发证券发展研究中心

根据公开的产品性能数据，寒武纪思元370在功耗150W的条件下，可提供256 TOPS的算力，与百度的昆仑一代芯片在同一水平。2021年，百度推出的昆仑二代芯片的性能较昆仑一代提升2~3倍。对比算力功耗比这一指标，思元370与昇腾910性能相当。阿里平头哥采取错位竞争的策略，进军AI推理市场，其推出的含光800芯片推理算力性能优异。与其他科技厂商相比，寒武纪每年都有新的AI芯片产品推出。我们认为寒武纪拥有指令集、芯片设计框架和基础系统软件等底层能力，这是其产品快速迭代、性能持续提升的主要原因。

表 16：中国数据中心AI芯片主要性能对比

指标	寒武纪思元370	华为昇腾910	百度昆仑1代	阿里含光800
芯片类型	训练、推理芯片	训练芯片	训练芯片	推理芯片
算力	256 TOPS	640 TOPS	256 TOPS	78563 IPS
功耗	150W	310W	150W	157W
算力功耗比	1.7 TOPS/W	2 TOPS/W	1.7 TOPS/W	500 IPS/W
制程	7nm	7nm	14nm	12nm
推出时间	2021	2019	2018	2019
盈利模式	销售加速卡、训练整机 和智能计算集群系统	销售芯片，以及搭配 加速卡和整机销售；	内部赋能	内部赋能

数据来源：各公司官网，广发证券发展研究中心

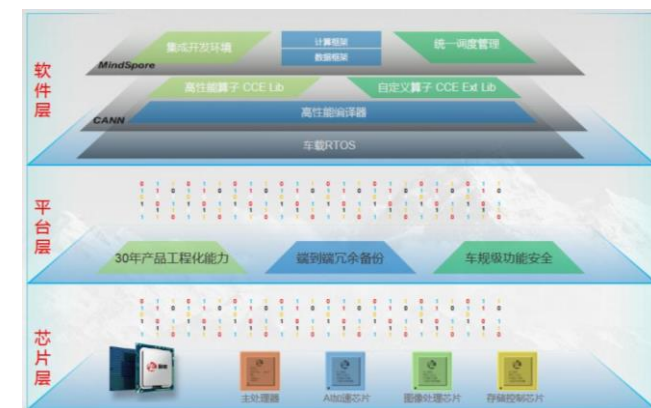
华为提供全栈AI解决方案，在部分场景与AI应用公司构成竞争关系。华为于2019年推出云端AI芯片昇腾910和边缘端AI芯片昇腾310。华为基于这两款芯片推出AI模块、加速卡、服务器等AI算力产品。以这两款芯片作为AI算力底座，华为为其在各场景提供的AI解决方案赋能。以自动驾驶领域为例，华为提供了涵盖底层算力（昇腾和鲲鹏芯片）、系统平台（智能驾驶操作系统）以及应用软件（集成开发环境和工具链）的完整产品生态。这与部分自动驾驶产品提供商构成同业竞争的关系，其发展会受到一定限制。我们认为，华为在各场景中提供全栈AI解决方案的战略会影响其基础AI算力产品的商业拓展。

图 39：华为AI服务器Atlas全系列产品



数据来源：华为互联大会 2019，广发证券发展研究中心

图 40：华为智能汽车整体解决方案架构图



数据来源：华为官网，广发证券发展研究中心

互联网公司的AI业务发展各有侧重。百度更注重自动驾驶和语音交互领域的发展，因此其算力需求在于对人机交互和大型神经网络算法的支持。阿里强调将AI应用于电商、物流等商业场景，为消费全流程提供技术支持。此外，阿里对于城市大脑产品的开发也存在对于大量图像数据训练和推理的需求。腾讯在拥有大量用户数据的基础上，需要赋能内容、社交、游戏、平台工具四大业务。因此，其需要支持运算多来源、多格式的用户数据。互联网公司上层AI应用发展重点的差异使其底层算力需求类型不同，进而导致其开发AI芯片的差异性。

互联网厂商的芯片产品与AI计算平台公司既竞争又合作。互联网厂商开发的芯片内

部赋能的产品定位较为明显。例如，百度的昆仑芯片可支持深度学习框架飞桨、百度机器学习平台（BML）持续进化，进而赋能百度的搜索引擎、智能驾驶等前端应用业务。但对于图片、视频等非结构化数据的训练和推理，其需要外购芯片来满足AI运算的需求。我们认为，互联网公司是在既有的AI系统框架或应用平台的基础上开发AI芯片，在部分应用场景仍然需要购买AI计算平台的产品。

表 17：互联网公司AI发展对比

公司	强势赛道	战略布局	算力需求
百度	自动驾驶	拥有大量搜索数据，以All in AI的战略搭建开放平台，加强人机交互和生态系统建设	算力需求侧重于对人机交互和大型神经网络算法的支持
阿里巴巴	智慧城市	拥有海量电商数据，将AI应用于各商业场景中，服务电商、物流零售服务等，提升消费体验	算力需求侧重于对于电商大数据挖掘和图像识别领域的支持
腾讯	医疗影像	拥有大量用户数据，AI赋能围绕内容、社交、游戏、平台工具四大特色业务场景展开	需要支持对文娱、社交、媒体等多来源、多格式用户行为数据的训练和推理

数据来源：艾瑞咨询，广发证券发展研究中心

与国内AI芯片初创公司相比，寒武纪产品生态完整、覆盖场景广泛。在AI芯片应用前景广阔和国家政策鼓励的背景下，众多创业团队进入AI芯片领域。商汤开发的云端STPU芯片定制化程度高，针对其城市管理和商业场景业务中的智能视频分析量身定做。成立于2018年的燧原科技已开发两代云端加速卡，并获得腾讯的投资。由AMD前高管引领的瀚博半导体推出了云端芯片及加速卡。在边缘计算场景，九天睿芯、齐感科技和湃方科技也纷纷推出中等算力的AI加速卡。我们认为，与国内AI芯片初创公司相比，寒武纪拥有微架构、指令集、编程语言、基础系统软件等底层AI计算平台能力，产品已形成完整的生态矩阵，覆盖“云-边-端”各场景，优势较为明显。

表 18：AI芯片初创公司产品一览

	成立时间	边缘端产品	云端产品
商汤	2014年	-	STPU芯片
寒武纪	2016年	思元220	思元100、270、290、370
瀚博半导体	2018年	-	VA1推理加速卡、SV100推理芯片
燧原科技	2018年	-	云燧T10、T20训练加速卡，云燧i10推理加速卡
九天睿芯	2018年	ADA20X	-
齐感科技	2015年	QG2101C	-
湃方科技	2018年	Tritium 103	-

数据来源：各公司官网，广发证券发展研究中心

公司的中立属性在行业格局中具有独特价值。公司的产品以AI芯片和加速卡为主，

深耕AI算力领域，不涉足AI应用领域，与行业参与者更多构成的是互补关系而不是竞争关系。公司作为AI产业链的上游，其下游客户可涵盖云计算公司、智能化升级的科技公司以及AI初创公司等各种类型的AI应用的开发者和提供商。公司的中立属性使其保持智能化升级中赋能者的定位，与产业链上下游形成合作共赢的关系，从而持续拓展业务边界。

五、盈利预测和投资建议

假设条件:

1. 终端智能处理器IP: 2019年后, 公司将业务发展重点由终端转向云端后, 终端智能处理器IP业务将变为存量业务, 收入以其搭载手机销售额的提成收入为主。公司在该等技术实现产业化应用前已将终端智能处理器IP相关研发支出计入当期研发费用, 因此该部分业务的毛利率较高。根据公司的年报, 2020年终端智能处理器IP产品营收增速为-82.96%, 毛利率为99.8%。我们预计该业务2021-2023年营收增速有望为36.5%、-15.0%和-17.8%; 毛利率有望为99.8%、99.8%和99.8%。
2. 边缘端智能芯片及加速卡: 公司与车路协同、电力、教育等行业头部公司进行深度技术交流合作, 思元220芯片是公司2019年推出的产品, 2020年对部分企业实现适配并出货。2020年该业务实现营收2082万元, 毛利率为49%。公司在2020年底与相当部分客户签订了边缘端芯片的框架协议, 2021年公司边缘端业务快速增长。2021H1营收8347万元, 同比增加740%。我们认为公司在切入头部客户后, 在该领域将呈现出快速出货的趋势。我们预计该业务2021-2023年营收增速有望为672.0%、53.4%和47.8%; 毛利率有望为40%、41%和42%。
3. 云端智能芯片及加速卡: 公司于2019年推出思元270产品, 在2020年量产并形成收入。根据公司的年报, 2020年云端智能芯片及加速卡产品营收增速为9.34%, 毛利率为66%。公司2020年推出的思元290主要功能为训练数据, 主要搭载于服务器上以训练整机的形式出货, 因此其收入归于训练整机业务。2021年公司云端芯片处于更新换代的时期, 在2021年11月推出思元370的情况下, 以思元270为主的产品全年贡献营收较少。2021H1, 公司云端芯片及加速卡业务营收1877万元, 同比减少69.8%。我们预计该业务2021-2023年营收增速有望为-37.5%、252.2%和191.5%; 毛利率有望为68%、69%和70%。
4. 智能计算集群系统: 人工智能算法的不断普及和应用和高性能计算能力的需求增长, 导致数据中心对于计算加速硬件的需求不断上升。根据公司的年报, 2020年智能计算集群系统业务营收增速为9.95%, 毛利率为62%。我们预计该业务2021-2023年该业务营收增速有望为44.1%、17.4%和18.1%; 毛利率有望为57%、57%和58%。
5. 基础系统软件: 公司于2020年推出适用于所有芯片开发的Neuware软件平台大幅提升AI应用在不同硬件平台的开发效率和部署速度。客户在大型计算集群的定制化方案中, Neuware为客户提供云边端一体和训练推理融合的软件开发环境, 出货量持续增加。2020年基础系统软件产品营收增速1001万元, 毛利率为83%。我们预计该业务2021-2023年营收增速有望为9.9%、63.6%和72.2%; 毛利率有望为90%、95%和99%。
6. 训练整机: 公司于2020年推出玄思1000智能加速卡, 搭配自研的训练服务器面向具有一定技术基础的客户id提供计算集群的单体训练服务。2021H1, 公司的训练整机业务营收2604万元, 毛利率为55%。我们预计2021年公司训练整机业务营收为3500万元, 2022-2023年营收增速有望为54.3%和77.8%; 2021-2023年毛利率有望为56%、56%和57%。

表 19: 寒武纪营收拆分 (单位: 百万元)

	2020	2021E	2022E	2023E
终端智能处理器 IP				
收入	11.7	16.0	13.6	11.2
增长率	-83.0%	36.5%	-15.0%	-17.8%
成本	0.03	0.04	0.03	0.03
毛利	11.69	15.96	13.56	11.15
毛利率(%)	99.8%	99.8%	99.8%	99.8%
边缘端智能芯片及加速卡				
收入	20.8	160.7	246.5	364.4
增长率	-	672.0%	53.4%	47.8%
成本	10.62	96.44	145.45	211.34
毛利	10.20	64.30	101.08	153.04
毛利率(%)	49.0%	40.0%	41.0%	42.0%
云端智能芯片及加速卡				
收入	86.3	53.9	189.8	553.4
增长率	9.3%	-37.5%	252.2%	191.5%
成本	20.44	17.25	58.85	166.03
毛利	65.81	36.65	130.99	387.41
毛利率(%)	76.3%	68.0%	69.0%	70.0%
智能计算集群系统				
收入	325.7	469.2	551.0	651.0
增长率	9.9%	44.1%	17.4%	18.1%
成本	123.97	201.76	236.93	273.42
毛利	201.68	267.44	314.07	377.58
毛利率(%)	61.9%	57.0%	57.0%	58.0%
基础系统软件				
收入	10.0	11.0	18.0	31.0
增长率	-	9.9%	63.6%	72.2%
成本	1.67	1.10	0.90	0.31
毛利	8.34	9.90	17.10	30.69
毛利率(%)	83.3%	90.0%	95.0%	99.0%
训练整机				
收入	-	35.0	54.0	96.0
增长率	-	-	54.3%	77.8%
成本	-	15.4	23.8	41.3
毛利	-	19.6	30.24	54.72
毛利率(%)	-	56.0%	56.0%	57.0%
其他				
收入	3.4	3.0	3.0	3.0
增长率	-	-12.3%	0.0%	0.0%
成本	1.61	1.50	1.50	1.50
毛利	1.81	1.50	1.50	1.50

毛利率(%)	53.0%	50.0%	50.0%	50.0%
其他业务				
收入	1.1	0.0	0.0	0.0
增长率	3224.7%	0.0%	0.0%	0.0%
成本	0.54	0.0	0.0	0.0
毛利	0.52	0.0	0.0	0.0
毛利率(%)	49.1%	0.0%	0.0%	0.0%
合计				
收入	458.9	748.8	1076.0	1710.0
增长率	3.4%	63.2%	43.7%	58.9%
成本	158.87	333.48	467.42	693.91
毛利	300.06	415.35	608.53	1016.08
毛利率(%)	65.4%	55.5%	56.6%	59.4%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

2022、2023年，我们认为，公司毛利率将在2021年的基础上保持逐渐上升的趋势。主要原因为（1）随着芯片产能的提升，芯片制造成本增长趋稳，公司成本端压力趋缓。（2）公司2021年11月推出的云端加速卡思元370预计2022年量产。云端加速卡的利润率要显著高于边缘端芯片。云端加速卡的放量将带动公司整体毛利率的提升。

公司费用的持续增长主要原因是人员不断扩张，人员成本上升。我们预计未来，公司人员扩张到一定规模后会保持稳定的状态。公司的研发工作聚焦在芯片和加速卡产品迭代和软件平台的升级上。我们预计公司针对AI应用可预见的场景研发团队组建完成后，整体研发人员的规模将保持稳定。公司的主要产品大算力高性能AI芯片的目标客户群体以大客户为主，销售团队规模扩张有限。

预计2021-2023年，公司营收为7.5/10.8/17.1亿元，同比增长63.2%/43.7%/58.9%；归母净利润-8.0/-8.8/-5.7亿元，同比增长-84.7%/-9.2%/35.3%；每股净收益为-2.0/-2.2/-1.4元/股。

可比公司估值：在芯片设计行业，澜起科技、卓胜微和景嘉微三家公司与寒武纪在技术路线、盈利模式和下游市场上较为类似。故我们认为这三家公司的PS值的平均值具有较高参考意义。综合考虑公司行业地位、竞争优势、下游需求前景以及独立第三方平台的稀缺性等因素，我们认为适合给予公司22年40倍的PS估值，对应合理价值107.57元/股，给予“增持”评级。

表 20：寒武纪可比公司估值情况可比（市值统计截止2022.1.18收盘）

公司名称	公司代码	业务类型	市值（亿元）	PS	净利润（百万元）			PE估值水平		
					2020A	2021E	2022E	2020A	2021E	2022E
澜起科技	688008	内存接口芯片	927.0	47.6	1104.0	739.0	1307.0	84.8	110.3	62.3
卓胜微	300782	射频芯片	972.3	22.6	1073.0	2112.0	2891.0	95.7	45.3	36.0
景嘉微	300474	图形处理芯片	382.5	38.2	208.0	347.2	517.9	119.7	220.8	184.2

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

备注：澜起科技、卓胜微盈利预测来自广发证券，其余来自 Wind 一致预测。

六、风险提示

（一）研发投入较大与成果落地不及预期的风险

2018-2020年，公司研发费用为2.4亿元、5.4亿元和7.7亿元，研发费用率为205.2%、122.3%和167.4%，研发投入较大。另一方面，公司成立时间较短，销售网络尚未全面铺开，业务覆盖规模和客户覆盖领域仍需进一步拓展，在产品落地方面存在一定风险。

（二）客户集中度较高的风险

2018-2020年，公司前五大客户的销售金额合计占营业收入比例分别为99.95%、95.44%和82.11%，客户集中度较高。若公司主要客户对公司产品的采购量大幅降低或者公司未能继续维持与主要客户的合作关系，将给公司业绩带来不利影响。

（三）国际贸易摩擦引发供应链不稳定的风险

公司面临国家间政治和经济关系恶化导致供应链不稳定的风险，包括原材料出口管制等。

资产负债表						现金流量表					
单位：百万元						单位：百万元					
至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
流动资产	4,451	6,877	5,565	4,475	3,853	经营活动现金流	-202	-132	-1,306	-853	-752
货币资金	383	4,875	3,179	1,869	668	净利润	-1,179	-435	-803	-876	-567
应收及预付	76	216	245	349	547	折旧摊销	53	127	189	242	327
存货	51	91	292	192	304	营运资金变动	1,025	289	-602	-146	-452
其他流动资产	3,941	1,695	1,849	2,064	2,334	其它	-101	-114	-91	-73	-60
非流动资产	217	432	751	1,066	1,295	投资活动现金流	-2,468	872	-410	-475	-487
长期股权投资	1	1	10	19	28	资本支出	-156	-260	-510	-560	-560
固定资产	86	136	196	214	216	投资变动	-2,384	2,242	-9	-9	-9
在建工程	0	0	0	0	0	其他	72	-1,110	109	94	82
无形资产	119	261	421	621	751	筹资活动现金流	1,700	2,493	20	19	37
其他长期资产	11	34	124	212	299	银行借款	0	0	20	20	40
资产总计	4,668	7,310	6,316	5,541	5,148	股权融资	1,700	2,533	0	0	0
流动负债	238	401	203	297	464	其他	0	-41	0	-1	-3
短期借款	0	0	20	40	80	现金净增加额	-971	3,233	-1,696	-1,310	-1,201
应付及预收	126	239	101	141	209	期初现金余额	1,354	383	4,875	3,179	1,869
其他流动负债	112	162	82	116	174	期末现金余额	383	3,616	3,179	1,869	668
非流动负债	74	477	477	477	477	主要财务比率					
长期借款	0	0	0	0	0	至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
应付债券	0	0	0	0	0	成长能力					
其他非流动负债	74	477	477	477	477	营业收入增长	279.4%	3.4%	63.2%	43.7%	58.9%
负债合计	312	878	680	774	941	营业利润增长	-2750.	63.1%	-84.7%	-9.2%	35.3%
股本	360	400	400	400	400	归母净利润增长	-2772.	63.1%	-84.7%	-9.2%	35.3%
资本公积	4,851	7,321	7,321	7,321	7,321	获利能力					
留存收益	-855	-1,289	-2,085	-2,954	-3,514	毛利率	68.2%	65.4%	55.5%	56.6%	59.4%
归属母公司股东权益	4,356	6,432	5,636	4,766	4,207	净利率	-265.6%	-94.7%	-107.2%	-81.5%	-33.1%
少数股东权益	0	0	0	0	0	ROE	-27.1%	-6.8%	-14.2%	-18.4%	-13.5%
负债和股东权益	4,668	7,310	6,316	5,541	5,148	ROIC	-29.5%	-8.9%	-15.6%	-19.3%	-13.7%
利润表						偿债能力					
单位：百万元						资产负债率	6.7%	12.0%	10.8%	14.0%	18.3%
至 12 月 31 日	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E	净负债比率	7.2%	13.7%	12.1%	16.2%	22.4%
营业收入	444	459	749	1,076	1,710	流动比率	18.70	17.17	27.43	15.07	8.31
营业成本	141	159	333	467	694	速动比率	18.44	16.91	25.67	14.12	7.36
营业税金及附加	3	2	4	6	9	营运能力					
销售费用	19	45	75	97	120	总资产周转率	0.10	0.06	0.12	0.19	0.33
管理费用	1,056	165	374	377	342	应收账款周转率	6.87	2.21	4.06	4.06	4.06
研发费用	543	768	1,123	1,399	1,624	存货周转率	8.69	5.06	2.56	5.60	5.62
财务费用	-4	-22	-80	-49	-23	每股指标 (元)					
资产减值损失	-2	-9	-14	-15	-16	每股收益	-3.27	-1.09	-2.01	-2.19	-1.42
公允价值变动收益	0	0	0	0	0	每股经营现金流	-1	0	-3	-2	-2
投资净收益	104	118	112	97	85	每股净资产	12.10	16.07	14.09	11.91	10.51
营业利润	-1,178	-434	-803	-876	-567	估值比率					
营业外收支	-1	0	0	0	0	P/E	-	-	-	-	-
利润总额	-1,179	-435	-803	-876	-567	P/B	0.00	9.13	6.75	7.75	8.78
所得税	0	0	0	0	0	EV/EBITDA	-	-	-	-	-
净利润	-1,179	-435	-803	-876	-567						
少数股东损益	0	0	0	0	0						
归属母公司净利润	-1,179	-435	-803	-876	-567						
EBITDA	-1,233	-442	-693	-683	-262						
EPS (元)	-3.27	-1.09	-2.01	-2.19	-1.42						

广发计算机行业研究小组

- 刘雪峰**：首席分析师，东南大学工学士，中国人民大学经济学硕士，1997年起先后在数家IT行业跨国公司从事技术、运营与全球项目管理工作。2010年7月始就职于招商证券研究发展中心负责计算机组行业研究工作，2014年1月加入广发证券发展研究中心。
- 庞倩倩**：资深分析师，华南理工大学管理学硕士，曾就职于华创证券，2018年加入广发证券发展研究中心。
- 李傲远**：资深分析师，重庆大学金融学硕士，曾任职于国泰君安、安信基金，2020年9月加入广发证券发展研究中心。4年证券行业研究经验。
- 雷棠棣**：研究助理，电子科技大学软件工程学士，哈尔滨工业大学软件工程硕士，悉尼大学商科硕士（金融学与商业分析方向），注册会计师非执业会员。曾在四大行IT部门工作3年，2020年4月加入广发证券发展研究中心。
- 吴祖鹏**：资深分析师，中南大学材料工程学士，复旦大学经济学硕士，曾先后任职于华泰证券、华西证券，2021年2月加入广发证券发展研究中心。3年证券行业研究经验。

广发证券—行业投资评级说明

- 买入**：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。
- 持有**：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
- 卖出**：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

- 买入**：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
- 增持**：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%-15%。
- 持有**：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出**：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26号广发证券大厦 35楼	深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 31层	北京市西城区月坛北 街2号月坛大厦18 层	上海市浦东新区南泉 北路429号泰康保险 大厦37楼	香港德辅道中189号 李宝椿大厦29及30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。